

대분류/08  
문화·예술 디자인·  
방송

중분류/02  
디자인

소분류/01  
디자인

세분류/04  
디지털디자인

능력단위/20, 21, 22

NCS학습모듈

# 프로젝트 완료 보고

LM0802010420\_16v3  
LM0802010421\_16v3  
LM0802010422\_16v3



교육부

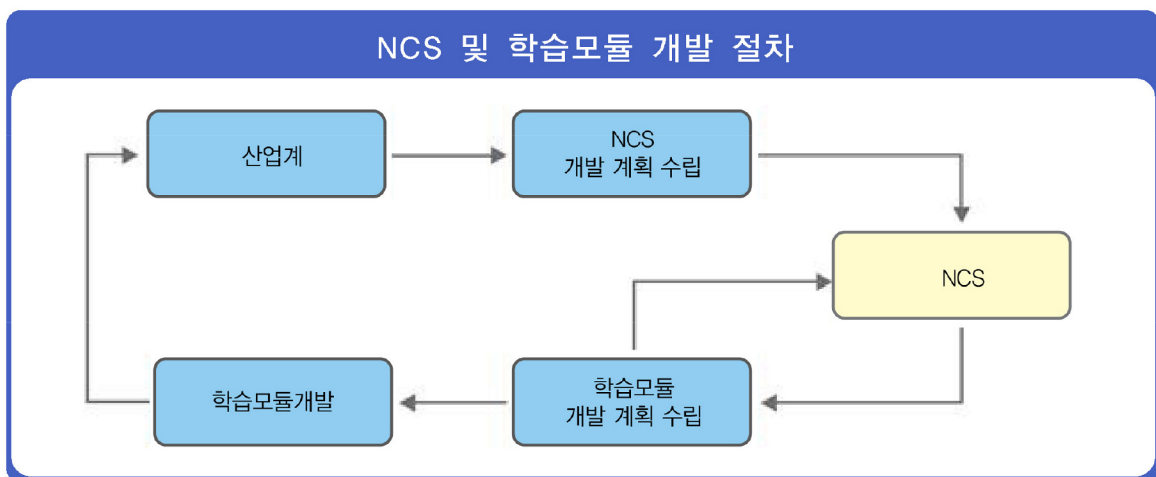
NCS 학습모듈은 교육훈련기관에서 출처를 명시하고 교육적 목적으로 활용할 수 있습니다. 다만 NCS 학습모듈에는 국가(교육부)가 저작권 일체를 보유하지 않은 저작물들(출처가 표기되어 있는 도표, 사진, 삽화, 도면 등)이 포함되어 있으므로 이러한 저작물들의 변형, 복제, 공연, 배포, 공중 송신 등과 이러한 저작물들을 활용한 2차 저작물의 생성을 위해서는 반드시 원작자의 동의를 받아야 합니다.

## NCS 학습모듈의 이해

※ 본 학습모듈은 「NCS 국가직무능력표준」 사이트(<http://www.ncs.go.kr>) 에서 확인 및 다운로드 할 수 있습니다.

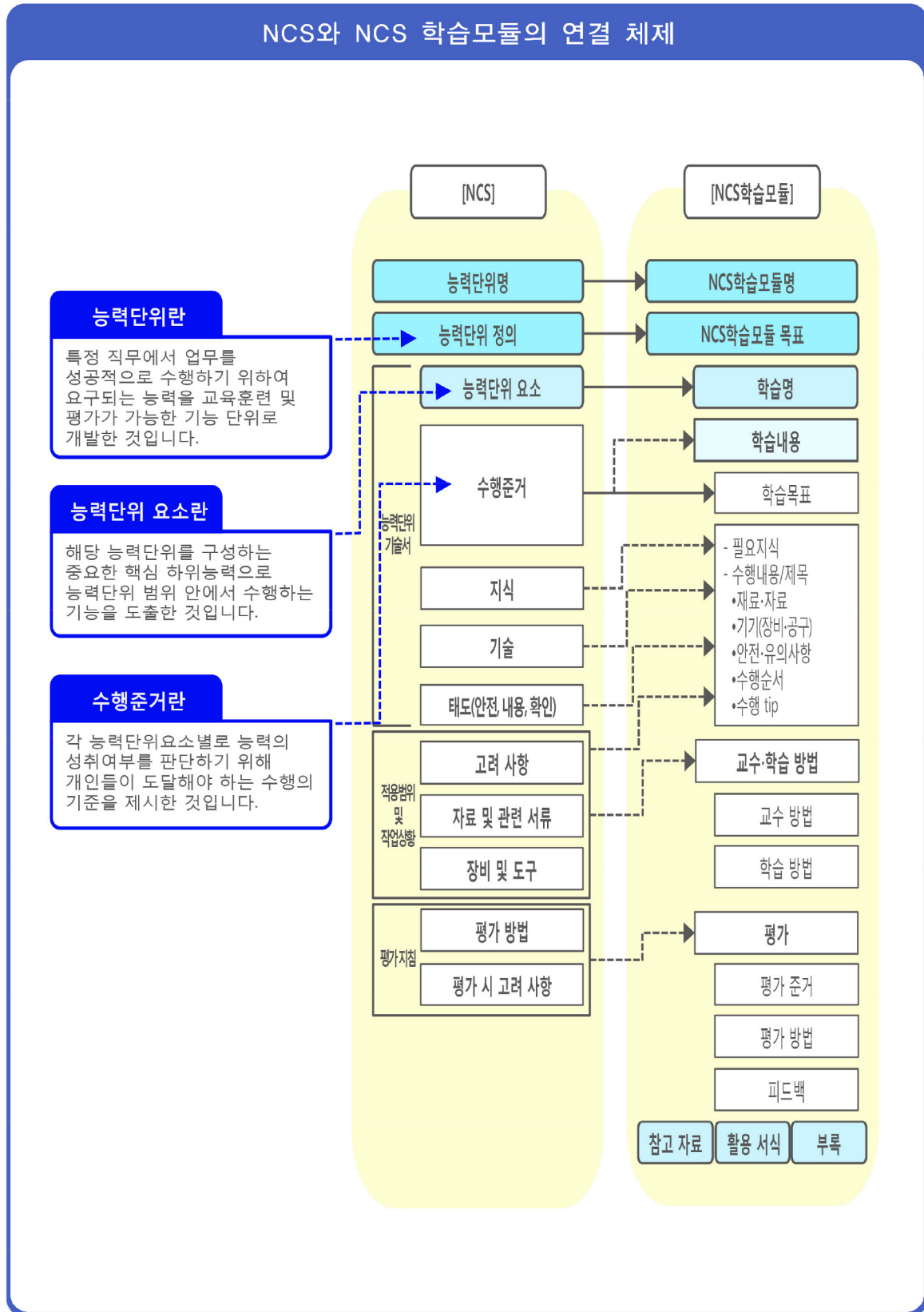
### (1) NCS 학습모듈이란?

- 국가직무능력표준(NCS: National Competency Standards)이란 산업현장에서 직무를 수행하기 위해 요구되는 지식·기술·소양 등의 내용을 국가가 산업부문별·수준별로 체계화한 것으로 산업현장의 직무를 성공적으로 수행하기 위해 필요한 능력(지식, 기술, 태도)을 국가적 차원에서 표준화한 것을 의미합니다.
- 국가직무능력표준(이하 NCS)이 현장의 ‘직무 요구서’라고 한다면, NCS 학습모듈은 NCS의 능력단위를 교육훈련에서 학습할 수 있도록 구성한 ‘교수·학습 자료’입니다. NCS 학습모듈은 구체적 직무를 학습할 수 있도록 이론 및 실습과 관련된 내용을 상세하게 제시하고 있습니다.



- NCS 학습모듈은 다음과 같은 특징을 가지고 있습니다.
- 첫째, NCS 학습모듈은 산업계에서 요구하는 직무능력을 교육훈련 현장에 활용할 수 있도록 성취목표와 학습의 방향을 명확히 제시하는 가이드라인의 역할을 합니다.
- 둘째, NCS 학습모듈은 특성화고, 마이스터고, 전문대학, 4년제 대학교의 교육기관 및 훈련기관, 직장교육기관 등에서 표준교재로 활용할 수 있으며 교육과정 개편 시에도 유용하게 참고할 수 있습니다.

- NCS와 NCS 학습모듈 간의 연결 체제를 살펴보면 아래 그림과 같습니다.





## (2) NCS 학습모듈의 체계

- NCS 학습모듈은 1.학습모듈의 위치, 2.학습모듈의 개요, 3.학습모듈의 내용 체계, 4.참고 자료, 5.활용 서식/부록 으로 구성되어 있습니다.

### 1. NCS 학습모듈의 위치

- NCS 학습모듈의 위치는 NCS 분류 체계에서 해당 학습모듈이 어디에 위치하는지를 한 눈에 볼 수 있도록 그림으로 제시한 것입니다.

예시 : 이·미용 서비스 분야 중 네일미용 세분류

### NCS-학습모듈의 위치

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 대분류 | 이용·숙박·여행·오락·스포츠 |
| 중분류 | 이·미용            |
| 소분류 | 이·미용 서비스        |

| 세분류  | 능력단위        | 학습모듈명     |
|------|-------------|-----------|
| 헤어미용 | 네일 샵 위생 서비스 | 네일샵 위생서비스 |
| 피부미용 | 네일 화장물 제거   | 네일 화장물 제거 |
| 메이크업 | 네일 기본 관리    | 네일 기본관리   |
| 네일미용 | 네일 랩        | 네일 랩      |
| 이용   | 네일 팁        | 네일 팁      |
|      | 젤 네일        | 젤 네일      |
|      | 아크릴릭 네일     | 아크릴 네일    |
|      | 평면 네일아트     | 평면 네일아트   |
|      | 융합 네일아트     | 융합 네일아트   |
|      | 네일 샵 운영관리   | 네일샵 운영관리  |

#### 학습모듈은

NCS 능력단위 1개당 1개의 학습모듈 개발을 원칙으로 합니다. 그러나 필요에 따라 고용 단위 및 교과단위를 고려하여 능력단위 몇 개를 묶어서 1개의 학습모듈로 개발할 수 있으며, NCS 능력단위 1개를 여러 개의 학습모듈로 나누어 개발할 수도 있습니다.

## 2. NCS 학습모듈의 개요

### 구 성

- NCS 학습모듈 개요는 학습모듈이 포함하고 있는 내용을 개략적으로 설명한 것으로서 **학습모듈의 목표**, **선수 학습**, **학습모듈의 내용 체계**, **핵심 용어**로 구성되어 있습니다.

|             |                                                                          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 학습모듈의 목표    | 해당 NCS 능력단위의 정의를 토대로 학습목표를 작성한 것입니다.                                     |
| 선수 학습       | 해당 학습모듈에 대한 효과적인 교수·학습을 위하여 사전에 이수해야 하는 학습모듈, 학습 내용, 관련 교과목 등을 기술한 것입니다. |
| 학습모듈의 내용 체계 | 해당 NCS 능력단위요소가 학습모듈에서 구조화된 방식을 제시한 것입니다.                                 |
| 핵심 용어       | 해당 학습모듈의 학습 내용, 수행 내용, 설비·기자재 등 가운데 핵심적인 용어를 제시한 것입니다.                   |

### 활 용 안 내

예시 : 네일미용 세분류의 ‘네일 기본관리’ 학습모듈

#### 네일 기본관리 학습모듈의 개요

##### 학습모듈의 목표

고객의 네일 보호와 미적 요구 충족을 위하여 효과적인 네일 관리로 프리에지 형태 만들기, 큐티를 정리하기, 컬러링하기, 보습제 도포하기, 마무리를 할 수 있다.

##### 선수학습

네일습 위성서비스(LM1201010401\_14V2)

##### 학습모듈의 내용체계

| 학습               | 학습 내용                                                  | NCS 능력단위 요소       |             |
|------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
|                  |                                                        | 코드번호              | 요소 명칭       |
| 1. 프리에지 형태 만들기   | 1-1. 네일 파일에 대한 이해와 활용<br>1-2. 프리에지 형태 파일링              | 1201010403_12v2.1 | 프리에지 모양 만들기 |
| 2. 큐티를 정리하기      | 2-1. 네일 기본관리 매뉴얼 이해<br>2-2. 큐티를 관리                     | 1201010403_14v2.2 | 큐티를 정리하기    |
| 3. 컬러링하기         | 3-1. 컬러링 매뉴얼 이해<br>3-2. 컬러링 방법 선정과 작업<br>3-3. 쉘 컬러링 작업 | 1201010403_14v2.3 | 컬러링         |
| 4. 보습제 도포하기      | 4-1. 보습제 선정과 도포<br>4-2. 각질제거                           | 1201010403_14v2.4 | 보습제 바르기     |
| 5. 네일 기본관리 마무리하기 | 5-1. 유분기 제거<br>5-2. 네일 기본관리 마무리와 정리                    | 1201010403_14v2.5 | 마무리하기       |

##### 핵심 용어

프리에지, 니퍼, 퓨서, 플러시, 네일 파일, 스웨이형, 스웨이 오드형, 라운드형, 오발형, 포인트형

##### 학습모듈의 목표는

학습자가 해당 학습모듈을 통해 성취해야 할 목표를 제시한 것으로, 교수자는 학습자가 학습모듈의 전체적인 내용흐름을 파악할 수 있도록 지도하는 것이 필요합니다.

##### 선수 학습은

교수자나 학습자가 해당 모듈을 교수 또는 학습하기 이전에 이수해야 할 학습내용, 교과목, 핵심 단어 등을 표기한 것입니다. 따라서 교수자는 학습자가 개별 학습, 자기 주도 학습, 방과 후 활동 등 다양한 방법을 통해 이수할 수 있도록 지도하는 것이 필요합니다.

##### 핵심 용어는

학습모듈을 통해 학습되고 평가되어야 할 주요 용어입니다. 또한 당해 모듈 또는 타 모듈에서도 핵심 용어를 사용하여 학습내용을 구성할 수 있으며, 「NCS 국가 직무능력표준」 사이트(www.ncs.go.kr)에서 색인(찾아보기) 중 하나로 이용할 수 있습니다.

### 3. NCS 학습모듈의 내용 체계

#### 구 성

- NCS 학습모듈의 내용은 크게 **학습**, **학습 내용**, **교수·학습 방법**, **평가**로 구성되어 있습니다.

|          |                                                                                                                                                                                  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 학습       | 해당 NCS 능력단위요소 명칭을 사용하여 제시한 것입니다.<br>학습은 크게 학습 내용, 교수·학습 방법, 평가로 구성되며 해당 NCS 능력단위의 능력단위 요소별 지식, 기술, 태도 등을 토대로 학습 내용을 제시한 것입니다.                                                    |
| 학습 내용    | 학습 내용은 학습 목표, 필요 지식, 수행 내용으로 구성하였으며, 수행 내용은 재료·자료, 기기(장비·공구), 안전·유의 사항, 수행 순서, 수행 tip으로 구성한 것입니다.<br>학습모듈의 학습 내용은 업무의 표준화된 프로세스에 기반을 두고 실제 산업현장에서 이루어지는 업무활동을 다양한 방식으로 반영한 것입니다. |
| 교수·학습 방법 | 학습 목표를 성취하기 위한 교수자와 학습자 간, 학습자와 학습자 간의 상호 작용이 활발하게 일어날 수 있도록 교수자의 활동 및 교수 전략, 학습자의 활동을 제시한 것입니다.                                                                                 |
| 평가       | 평가는 해당 학습모듈의 학습 정도를 확인할 수 있는 평가 준거, 평가 방법, 평가 결과의 피드백 방법을 제시한 것입니다.                                                                                                              |

#### 활 용 안 내

예시 : 네일미용 세분류의 ‘네일 기본관리’ 학습모듈의 내용

|             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| 학습 1        | 프리에지 형태 만들기(LM1201010403_14v2.1)   |
| 학습 2        | 큐티를 정리하기(LM1201010403_14v2.2)      |
| <b>학습 3</b> | <b>컬러링하기(LM1201010403_14v2.3)</b>  |
| 학습 4        | 보습제 도포하기(LM1201010403_14v2.4)      |
| 학습 5        | 네일 기본관리 마무리하기(LM1201010403_14v2.5) |

#### 학습은

해당 NCS 능력단위요소 명칭을 사용하여 제시하였습니다.  
학습은 일반교과의 ‘대단원’에 해당되며, 모듈을 구성하는 가장 큰 단위가 됩니다. 또한 완성된 직무를 수행하기 위한 가장 기본적인 단위로 사용할 수 있습니다.

#### 학습내용은

요소 별 수행준거를 기준으로 제시하였습니다. 일반교과의 ‘중단원’에 해당합니다.

#### 학습목표는

모듈 내의 학습내용을 이수했을 때 학습자가 보여줄 수 있는 행동수준을 의미합니다. 따라서 일반 수업시간의 과목목표로 활용할 수 있습니다.

### 3-1. 컬러링 매뉴얼 이해

#### 학습목표

- 고객의 요구에 따라 네일 폴리시 색상과 점착을 막기 위한 베이스코트를 아주 얇게 도포할 수 있다.
- 작업 매뉴얼에 따라 네일 폴리시를 일찍 얇게 균일하게 도포할 수 있다.
- 작업 매뉴얼에 따라 네일 폴리시 도포 후 컬러 보호와 광택 부여를 위한 톱코트를 바를 수 있다.

#### 필요 지식 /

##### ① 컬러링 매뉴얼

컬러링 작업 전, 아세톤 또는 네일 폴리시 리무버를 사용하여 손톱표면과 큐티를 주변, 손톱 밑 부분까지 깨끗하게 유분기를 제거해야 한다. 컬러링의 순서는 Base coating 1회 → Polishing 2회 → 컬러수정 → Top coating 1회 → 최종수정의 순서로 한다. 베이스코트는 칠향을 방지하고 발림성 향상을 위해 가장 먼저 도포하며 컬러링의 마지막에 컬러의 유지와 광택을 위해 톱코트를 도포한다. 네일 보강제(Nail Strengthner)를 바를 시에는 베이스코트를 도포하기 전에 사용한다.

#### 필요지식은

해당 NCS의 지식을 토대로 해당 학습에 대한 이해와 성과를 높이기 위해 알아야 할 주요 지식을 제시하였습니다. 필요지식은 수행에 꼭 필요한 핵심 내용을 위주로 제시하여 교수자의 역할이 매우 중요하며, 이후 수행순서 내용과 연계하여 교수·학습으로 진행할 수 있습니다.

## 수행 내용 / 컬러링 매뉴얼 실습하기

### 재료·자료

- 컬러링 관련 네일 미용 자료들
- 정리마구나, 베이스코트, 네일 폴라시, 톱코트, 오렌지우드스틱, 탈지면, 폴라시러버, 디스펜서 등

### 기기(장비·공구)

- 컴퓨터, 빔 프로젝터, 스크린 등

### 안전·유의사항

- 컬러링 재료들의 냄새를 직접적으로 맡지 않도록 유의한다.
- 컬러링 제품들이 대부분 유리병에 들어 있기 때문에 깨지지 않도록 각별히 조심한다.
- 컬러링 제품들은 상온에 마르기 때문에 개봉 후 뚜껑을 잘 닫도록 한다.

### 수행 순서

#### ① 네일 폴라시를 바르게 잡는다.

1. 손바닥에 네일 폴라시를 놓고 약지 소지를 이용하여 네일 폴라시를 잡는다.
2. 폴라시를 왼 손의 엄지와 검지로 고객의 작업손가락을 잡는다.
3. 폴라시를 왼 손의 중지 손가락을 굳게 펴서 발침대가 되도록 한다.
4. 반대편 손으로 네일 폴라시의 두껍기를 열고 소지 손가락을 펴서 네일 폴라시를 왼 중지 손가락 위에 받쳐놓는다.
5. 다양한 형태의 폴라시를 잡아본다.

#### 수행 tip

- 흰색이 많이 섞인 네일 폴라시의 경우는 붓의 각도를 높이 세워 빠르게 브러시 작업을 해야 붓 자국이 나지 않는다.
- 컬러링은 기본 2회 정도이나 컬러에 따른 도포량과 컬러감에 따라 1~3회 사이로 증감할 수 있다.

## 수행 내용은

모듈에 제시한 것 중 기술(Skill)을 습득하기 위한 실습 과제로 활용할 수 있습니다.

## 재료·자료는

수행 내용을 수행하는데 필요한 재료 및 준비물로 실습 시 필요 준비물로 활용할 수 있습니다.

## 기기(장비·공구)는

수행 내용을 수행하는데 필요한 기본적인 장비 및 도구를 제시하였습니다. 제시된 기기 외에도 수행에 필요한 다양한 도구나 장비를 활용할 수 있습니다.

## 안전·유의사항은

수행 내용을 수행하는데 안전상 주의해야 할 점 및 유의사항을 제시하였습니다. 수행 시 유념해야 하며, NCS의 고려사항도 추가적으로 활용할 수 있습니다.

## 수행 순서는

실습과제의 진행 순서로 활용할 수 있습니다.

## 수행 tip은

수행 내용에서 수행의 수월성을 높일 수 있는 아이디어를 제시하였습니다. 따라서 수행tip은 지도상의 안전 및 유의사항 외에 전반적으로 적용되는 주의점 및 수행과제 목적에 대한 보충설명, 추가사항 등으로 활용할 수 있습니다.

## 학습3 교수·학습 방법

## 교수·학습 방법은

학습목표를 성취하는데 필요한 교수 방법과 학습 방법을 제시하였습니다.

### 교수 방법

- 컬러링 제품의 성분과 컬러별 질도의 차이, 베이스코트와 톱코트의 역할, 폴라시 잡는 방법, 큐어링 시간 등의 내용을 화면 자료와 함께 설명한다.
- 서식지를 활용하여 네일 컬러링 방법을 그림으로 그려 보게 한 뒤, 다양한 컬러링의 매뉴얼을 그려서 숙지하도록 한다.
- 셀 컬러링 시 주의사항을 계속 숙지시키도록 하며, 큐어링 시간에 대해 작성하도록 한다.

## 교수 방법은

해당 학습활동에 필요한 학습내용, 학습내용과 관련된 학습 자료명, 자료 형태, 수행내용의 진행 방식 등에 대하여 제시하였습니다. 또한 학습자의 수업참여도를 제고하기 위한 방법 및 수업진행상 유의사항 등도 제시하였습니다. 선수학습이 필요한 학습을 학습자가 숙지하였는지 교수자가 확인하는 과정으로 활용할 수도 있습니다.

### 학습 방법

- 컬러링을 위한 재료의 필요성과 사용방법을 숙지하고 컬러링 매뉴얼 과정에 맞추어 작업 내용을 이해한다.
- 컬러링의 다양성에 대한 용어를 숙지하고 진행과정에 맞추어 내용을 작업한다.
- 셀 컬러링 시 적합한 큐어링 시간을 선택해서 큐어링 해본다.

## 학습 방법은

해당 학습활동에 필요한 학습자의 자기주도적 학습 방법을 제시하였습니다. 또한 학습자가 숙달해야 할 실기능력과 학습과정에서 주의해야 할 사항 등으로 제시하였습니다. 학습자가 학습을 이수하기 전에 반드시 숙지해야 할 기본 지식을 학습하였는지 스스로 확인하는 과정으로 활용할 수 있습니다.

## 학습3 평가

## 평가는

해당 NCS 능력단위 평가방법과 평가 시 고려 사항을 준용하여 작성하였습니다. 교수자 및 학습자가 평가항목 별 성취수준을 확인하는데 활용할 수 있습니다.

## 평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

| 학습내용       | 학습 목표                                                                                                                                                                                                                     | 성취수준 |   |   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|
|            |                                                                                                                                                                                                                           | 상    | 중 | 하 |
| 킬러링 매뉴얼 이해 | <ul style="list-style-type: none"> <li>고객의 요구에 따라 네일 폴리시 색상의 질감을 만들기 위한 베이스코트를 아주 얇게 도포할 수 있다.</li> <li>작업 매뉴얼에 따라 네일 폴리시를 얼룩 없이 균일하게 도포할 수 있다.</li> <li>작업 매뉴얼에 따라 네일 폴리시 도포 후 킬러 보호와 광택 부여를 위한 톱코트를 바를 수 있다.</li> </ul> |      |   |   |

## 평가 준거는

학습자가 해당 학습을 어느 정도 성취하였는지를 평가하기 위한 기준을 제시하고 있습니다. 학습목표와 연계하여 단위수업 시간에 평가항목 별 성취수준을 평가하는데 활용할 수 있습니다.

## 평가 방법은

## 평가 방법

- 작업장 평가

| 학습내용       | 평가 항목                                                                                                                                                                                                                     | 성취수준 |   |   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|
|            |                                                                                                                                                                                                                           | 상    | 중 | 하 |
| 킬러링 매뉴얼 이해 | <ul style="list-style-type: none"> <li>고객의 요구에 따라 네일 폴리시 색상의 질감을 만들기 위한 베이스코트를 아주 얇게 도포할 수 있다.</li> <li>작업 매뉴얼에 따라 네일 폴리시를 얼룩 없이 균일하게 도포할 수 있다.</li> <li>작업 매뉴얼에 따라 네일 폴리시 도포 후 킬러 보호와 광택 부여를 위한 톱코트를 바를 수 있다.</li> </ul> |      |   |   |

NCS 능력단위의 평가방법을 준용하였으며, 평가 준거에 따른 평가방법을 2개 이상 제시하였습니다. 평가방법으로는 포트폴리오, 문제해결 시나리오, 서술형 시험, 논술형 시험, 사례연구, 평가자 체크리스트, 작업장 평가 등이 있으며, NCS의 능력단위 요소 별 수행 수준을 평가하는데 가장 적절한 방법을 선정하여 활용할 수 있습니다.

## 피드백은

## 피드백

- 작업장 평가
  - 작업 결과물을 확인하여 수정사항을 제시하고 수정 부분을 인지하도록 한다.

평가 후에 학습자들에게 평가 결과를 피드백하여 부족한 부분을 알려주고, 학습 결과가 미진한 경우, 해당 부분을 다시 학습하여 학습목표를 달성하는 데 활용할 수 있습니다.

## 4. 참고 자료

## 참고자료

## 참고자료는

- 김미원(2011). 『Nail Study』. 서울: 사)한국네일저식서비스협회.
- 민방경(2015). 『미용사(네일)평가』. 서울: 예문사.
- 박은주(2014). 『네일미용』. 서울: 정담미디어.

해당 학습모듈의 필요지식에 대한 출처와 인용한 참고 자료 및 사이트를 제시하였습니다.

## 5. 활용 서식/부록

## 활용서식

## 활용서식은

평가 서식, 실습시트 등 교수학습 시 활용 가능한 다양한 서식들로 구성하였습니다. 과제 진행에서 평가에 이르기까지 필요한 서식을 해당 학습모듈의 특성에 맞춰 개발하거나 기존의 양식을 활용하여 제시하였습니다.

## 프리에지 형태 실습지

1. 프리에지 형태의 이해

| 모 양                                                                                 | 이 름             | 특 징                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | ( Square nail ) | <ul style="list-style-type: none"> <li>강한 느낌의 사각형태</li> <li>네일의 양끝 모서리 부분이 90° 사각의 형태이다.</li> <li>발톱의 형태 활용</li> <li>내인성 발톱의 보정시에 적용</li> </ul> |

## 부록

## 부록은

활용서식 이외에 교수학습과정에서 참고할 수 있는 자료가 있는 경우 제시하였습니다.

## 네일 기본관리 도구와 재료 목록

| 목록     | 비고                  | 준비     |
|--------|---------------------|--------|
| 위생가운   | 흰색                  | 작업자 착용 |
| 위생 마스크 | 흰색                  | 작업자 착용 |
| 보호안경   | 투명한 렌즈 (안경으로 대체 가능) | 작업자 착용 |
| 재료정리함  | 재질, 색상 무관           | 작업대    |





# [NCS-학습모듈의 위치]

|     |                    |  |
|-----|--------------------|--|
| 대분류 | 문화 · 예술 · 디자인 · 방송 |  |
| 중분류 | 디자인                |  |
| 소분류 | 디자인                |  |

| 세분류      | 능력단위                 | 학습모듈명                 |
|----------|----------------------|-----------------------|
| 시각디자인    | 수정 보완                | 수정 보완                 |
| 제품디자인    | 디지털디자인 사후관리          | 디지털디자인 사후관리           |
| 환경디자인    | 디지털디자인 프로젝트 기초조사     | 디지털디자인 프로젝트 기초조사      |
| 디지털디자인   | 디지털디자인 프로젝트 기획심화     | 디지털디자인 프로젝트 기획        |
| 텍스타일디자인  | 디지털디자인 프로젝트 분석       | 디지털디자인 프로젝트 분석        |
| 서비스경험디자인 | 디지털디자인 프로젝트 설계       | 디지털디자인 프로젝트 설계        |
| 실내디자인    | 프로토타입 기초데이터 수집 및 스케치 | 프로토타입 설계 제작 및 사용성 테스트 |
| 색채디자인    | 프로토타입 제작 및 사용성 테스트   |                       |
| 전시디자인    | 디자인 구성요소 설계          | 디지털디자인 구성요소 설계        |
| 3D프린팅디자인 | 디자인 구성요소 제작          | 디지털디자인 구성요소 제작        |
| 패키지디자인   | 디자인 구성요소 응용          | 디지털디자인 구성요소 응용        |
| VR콘텐츠디자인 | 구현                   | 구현                    |
|          | 구현 응용                |                       |
|          | 프로젝트 완료 자료 정리        | 프로젝트 완료 보고            |
|          | 프로젝트 완료 결과보고서 작성     |                       |
|          | 프로젝트 완료 최종보고         |                       |





---

# 차 례

---

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 학습모듈의 개요                        | 1  |
| <b>학습 1. 프로젝트 완료 자료 정리하기</b>    |    |
| 1-1. 산출물 자료 정리                  | 3  |
| 1-2. 산출물 정리                     | 13 |
| 1-3. 산출물 제출                     | 20 |
| • 교수·학습 방법                      | 23 |
| • 평가                            | 24 |
| <b>학습 2. 프로젝트 완료 결과보고서 작성하기</b> |    |
| 2-1. 프로젝트 결과 자료 정리              | 26 |
| 2-2. 프로젝트 결과 보고서 작성             | 32 |
| 3-3. 프로젝트 결과 보고서 제출             | 36 |
| • 교수·학습 방법                      | 43 |
| • 평가                            | 44 |
| <b>학습 3. 프로젝트 완료 최종 보고하기</b>    |    |
| 3-1. 클라이언트 최종 보고 자료 정리          | 46 |
| 3-2. 클라이언트 최종 발표 자료 작성          | 50 |
| 3-3. 클라이언트 최종 보고                | 59 |
| • 교수·학습 방법                      | 65 |
| • 평가                            | 66 |
| 참고 자료                           | 68 |
| 활용 서식                           | 69 |



# 프로젝트 완료/보고 학습모듈의 개요

## 학습모듈의 목표

프로젝트 전체 산출물을 분류하고 정리해 프로젝트 기획, 진행 상황, 결과까지의 보고서를 작성하고 클라이언트 최종 발표 자료를 작성할 수 있다.

## 선수학습

프로젝트 기획, 분석, 설계, 프로토타입 제작, 디자인 구성 요소 제작, 구현 및 수정·보완

## 학습모듈의 내용체계

| 학습                     | 학습 내용                  | NCS 능력단위 요소       |                    |
|------------------------|------------------------|-------------------|--------------------|
|                        |                        | 코드번호              | 요소 명칭              |
| 1. 프로젝트 완료 자료 정리하기     | 1-1. 산출물 자료 정리         | 0802010420_16v3.1 | 산출물 자료 정리하기        |
|                        | 1-2. 산출물 정리            | 0802010421_16v3.1 | 산출물 정리하기           |
|                        | 1-3. 산출물 제출            | 0802010422_16v3.1 | 산출물 제출하기           |
| 2. 프로젝트 완료 결과 보고서 작성하기 | 2-1. 프로젝트 결과 자료 정리     | 0802010420_16v3.2 | 프로젝트 결과 자료정리하기     |
|                        | 2-2. 프로젝트 결과 보고서 작성    | 0802010421_16v3.2 | 프로젝트 결과 보고서 작성하기   |
|                        | 2-3. 프로젝트 결과 보고서 제출    | 0802010422_16v3.2 | 프로젝트 결과 보고서 제출하기   |
| 3. 프로젝트 완료 최종 보고하기     | 3-1. 클라이언트 최종 보고 자료 정리 | 0802010420_16v3.3 | 클라이언트 최종 보고 자료정리하기 |
|                        | 3-2. 클라이언트 최종 발표 자료 정리 | 0802010421_16v3.3 | 클라이언트 최종발표자료 작성하기  |
|                        | 3-3. 클라이언트 최종 보고       | 0802010422_16v3.3 | 클라이언트 최종 보고하기      |

## 핵심 용어

산출물, 작업물, 문서 정보, 정의서, 기능 명세서, 가이드, 스토리보드, 플로 차트, 가치 분석, 결과 보고서, 완료 보고서, 프레젠테이션



## 학습 1 프로젝트 완료 자료 정리하기

학습 2 프로젝트 완료 결과보고서 작성하기

학습 3 프로젝트 완료 최종 보고하기

### 1-1. 산출물 자료 정리

#### 학습 목표

- 완료된 프로젝트에서 생성된 작업물을 수집할 수 있다.
- 각종 콘텐츠와 데이터를 정해진 매뉴얼에 근거하여 분류·보존·폐기 할 수 있도록 정리할 수 있다.
- 자료는 정해진 절차에 따라 체계화하여 클라이언트와 담당 관리자가 각각 소유하도록 정리할 수 있다.

#### 필요 지식 /

##### ① 디지털디자인 산출물의 이해

###### 1. 산출물의 정의

소프트웨어 개발 프로젝트를 진행하는 동안 소프트웨어 개발을 위한 요구사항, 설계도, 코드와 같은 많은 산출물들이 발생된다. 이와 같은 산출물들은 개발 조직 내부에서 이해관계자간 의사소통을 위해 문서로서 관리하게 된다. 다시 말하면, 산출물은 소프트웨어 개발 프로세스 및 관리의 매체로서, 프로젝트 내 이해관계자 간의 의사소통을 위해 작성된다. IEEE에서 수행하고 있는 SWEBOK Project에서는 “개발된 소프트웨어와 소프트웨어 개발 중 또는 유지보수에서 사용되는 모든 사항”으로 정의하고 있다.

###### 2. WBS(Work Breakdown Structure)

작업분류체계(WBS: Work Breakdown Structure)는 “프로젝트 요소인 산출물 중심의 분류 체계로 프로젝트의 전체 범위를 구성하고 정하는 것”이라고 미국사업관리협회 (PMI: Project Management Institute)는 정의하고 있다.

최종 목적물 혹은 요소작업 혹은 결과물 (Product-oriented, Task-oriented, Deliverable-oriented)을 체계적으로 구분, 정의하기 위해 프로젝트 전 업무의 세부 요소들을 계층적으로 분할한 것으로 우리나라에서는 업무분류체계, 역무분류체계, 작업분류체계 등으로

다양한 용어로 사용하고 있다.

WBS는 프로젝트의 최종 목표물과 그 목표물을 구성하는 세부항목들과의 연계를 피라미드 형태의 계층적 구조로 표현하고, 최하위 단계의 작업 활동까지 규명하여 활동의 단계별 상위 요소와 연계시키고 최상위단계인 최종목표물과 연계시킨 하나의 구조 군으로 형성하여 계획과 관리를 위한 계층적 구조체계를 제공한다.

WBS는 범위/비용/일정의 의사소통, 책임부여, 감시 및 관리를 위한 기본적인 틀을 제공하기 위하여 관리 가능한 단위업무, 단위기기, 요소로 사업을 세분하며 일반적인 주요 기능은 다음과 같다.

- 프로젝트 목표를 달성하기 위하여 수행되어야 할 모든 작업을 정의
- 최종 생산물(Hardware, Software)로 구성
- 관리업무 (Level-of-Effort) 포함
- 프로젝트 내 수행되어야 할 작업의 누락, 중복을 방지
- 프로젝트 매니저와 참여자간의 공통 언어 역할(의사전달 도구)
- 프로젝트 원가관리와 공정관리의 기본 도구 제공
- 프로젝트 원가와 공정의 연계성과도 측정
- 프로젝트 진행 중 계획/실적/변경의 체계적 관리
- 품질, 위험의 체계적 계획 및 추적관리

## ② 산출물의 분류

### 1. MaRMI-III 개발방법론의 산출물

MaRMI-III개발방법론은 한국전자통신연구원(ETRI)에서 개발한 CBD 기반 소프트웨어 개발 방법론이다. MaRMI-III개발방법론은 전체 4개의 공정과 30개의 활동으로 구성되어 있다. 30개의 활동들은 세부적인 작업들을 수행하게 되며 각 작업들은 약 100여개(.Net플랫폼 기준, 프로젝트 시작 단계 포함)의 입력 산출물과 출력 산출물들을 포함하고 있다.

MaRMI-III개발방법론에서 제시하고 있는 산출물 지침에 따라 프로젝트를 수행하게 되며, 제시된 산출물들을 기준으로 내/외부 이해관계자들의 커뮤니케이션이 가능해진다.

MaRMI-III개발방법론에서는 각 단계에서의 세부 작업들과 포함되어 있는 산출물 개발 및 작성에 참여해야 하는 이해관계자들을 지침하고 있다.

|           |                                                                                                                                                                                                                                    |           |             |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| 계획 단계     | 단계 준비                                                                                                                                                                                                                              | 요구사항이해    | 요구사항정의      |
|           | 개발 전략수립                                                                                                                                                                                                                            | 프로젝트계획    | 단계점검        |
| 아키텍처 단계   | 단계 준비                                                                                                                                                                                                                              | 요구사항 분석   | 컴포넌트식별      |
|           | 아키텍처정의                                                                                                                                                                                                                             | 컴포넌트명세 작성 | 아키텍처 프로토타이핑 |
|           | 점진적 개발계획                                                                                                                                                                                                                           |           | 단계 점검       |
| 점진적 개발 단계 | <div>미니 프로젝트</div> <div> <div>미니 프로젝트 준비</div> <div>요구 사항 및 아키텍처 정제</div> <div>컴포넌트 설계</div> </div> <div> <div>컴포넌트 구현</div> <div>지침서 개발</div> <div>컴포넌트 테스트</div> </div> <div> <div>컴포넌트 통합테스트</div> <div>미니 프로젝트 점검</div> </div> |           |             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                    | 시스템 테스트   | 단계 점검       |
|           |                                                                                                                                                                                                                                    |           |             |
| 인도 단계     | 단계 준비                                                                                                                                                                                                                              | 시스템 설치    | 사용자 교육      |
|           | 설치 후 관리                                                                                                                                                                                                                            | 사용자 인수테스트 | 단계 점검       |

[그림 1-1] MaRMI-III의 전체 공정

|                      |                       |                     |                   |
|----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|
| 가변성설계서.doc           | 서비스컴포넌트정의서.doc        | 작업지시서.doc           | 프로젝트수행계획서.doc     |
| 개념모델기술서.doc          | 설계패턴기술서.doc           | 재사용컴포넌트후보목록.doc     | 프로젝트수행전략기술서.doc   |
| 객체모델기술서.doc          | 설문계획서.doc             | 제안서집수목록.doc         | 프로젝트예산내역서.doc     |
| 검토의견서.doc            | 설문분석서.doc             | 제안요청계획서.doc         | 프로젝트완료보고서.doc     |
| 교육훈련보고서.doc          | 설문서.doc               | 제안요청서.doc           | 프로젝트자원반환방안.doc    |
| 구현클래스모델기술서.doc       | 소프트웨어아키텍처기술서.doc      | 제안요청업체목록.doc        | 프로젝트정의서.doc       |
| 네임스페이스정의서.doc        | 소프트웨어아키텍처정의서.doc      | 제안평가계획서.doc         | 프로젝트제안계획서.doc     |
| 논리적접근모델기술서(OODB).doc | 소프트웨어아키텍처평가서.doc      | 제안평가기준.doc          | 프로젝트제안서.doc       |
| 논리적접근모델기술서(RDB).doc  | 수집자료정의서.doc           | 제안평가서.doc           | 프로젝트제안팀운영계획서.doc  |
| 단계작업계획서.doc          | 수행능력평가서.doc           | 제안평가팀운영계획서.doc      | 프로젝트진척보고서.doc     |
| 단계평가결과서.doc          | 시스템관찰보고서.doc          | 학수문서.doc            | 프로젝트현안목록.doc      |
| 단계평가서.doc            | 시스템비전기술서.doc          | 초기시스템비전정의서.doc      | 플랫폼설치보고서.doc      |
| 데이터모델기술서.doc         | 시스템설치보고서.doc          | 컴포넌트명세서.doc         | 핵심과제해결방안내역서.doc   |
| 데이터베이스설계서(OODB).doc  | 시스템아키텍처정의서.doc        | 컴포넌트상세설계서(,NET).doc | 현행시스템백업목록.doc     |
| 데이터베이스설계서(RDB).doc   | 시스템전환계획서.doc          | 컴포넌트상세설계서(J2EE).doc | 현행시스템분석서.doc      |
| 데이터베이스정의서(OODB).doc  | 시스템환경정의서.doc          | 컴포넌트설계서.doc         | 형상관리목록.doc        |
| 데이터베이스정의서(RDB).doc   | 아키텍처전개계획서.doc         | 테스트결과보고서.doc        | 형상관리절차서.doc       |
| 데이터전환보고서.doc         | 아키텍처전개보고서.doc         | 테스트계획서.doc          | 형상상태보고서.doc       |
| 디렉토리정의서.doc          | 머플리케이션정의서.doc         | 테스트설계서.doc          | 화면정의서.doc         |
| 면담계획서.doc            | 업무프로세스총요형기술서.doc      | 테스트수행보고서.doc        | DLL정의서.doc        |
| 면담서.doc              | 업무프로세스활동모델기술서.doc     | 테이블정의서.doc          | EJB정의서.doc        |
| 문서관리절차서.doc          | 요구사항기술서.doc           | 트랜잭션설계서.doc         | EJB-QL정의서.doc     |
| 미니프로젝트수행결과서.doc      | 용어집.doc               | 트랜잭션정의서.doc         | SQL정의서.doc        |
| 미니프로젝트수행계획서.doc      | 운영계약서.doc             | 패키지정의서(서버).doc      | 비상체결계획서(,NET).doc |
| 배치정의서(서버-,NET).doc   | 운영계획서.doc             | 패키지정의서(웹).doc       | 비상체결계획서(J2EE).doc |
| 배치정의서(서버-J2EE).doc   | 웹구현클래스모델기술서(,NET).doc | 품질관리계획서.doc         | 비밀서.doc           |
| 배치정의서(웹).doc         | 웹구현클래스모델기술서(J2EE).doc | 품질관리수행결과서.doc       | 비호출정의서.doc        |
| 변경요청기술서.doc          | 웹서비스명세서.doc           | 품질관리절차서.doc         |                   |
| 보고서정의서.doc           | 웹서비스정의서.doc           | 품질관리팀운영계획서.doc      |                   |
| 보안정의서.doc            | 웹컨트롤러목록.doc           | 품질보증전략기술서.doc       |                   |
| 부정의서.doc             | 웹페이지목록(,NET).doc      | 품질점검결과서.doc         |                   |
| 비상대책방안정의서.doc        | 웹페이지목록(J2EE).doc      | 프로젝트개발환경정의서.doc     |                   |
| 사용자교육계획서.doc         | 위험분석서.doc             | 프로젝트개요서.doc         |                   |
| 사용자교육보고서.doc         | 유스케이스모델기술서.doc        | 프로젝트결과문서.doc        |                   |
| 사용자요구수집서.doc         | 응용시스템설치보고서.doc        | 프로젝트계약서.doc         |                   |
| 사용자정의서.doc           | 인덱스정의서(OODB).doc      | 프로젝트계약조건내역서.doc     |                   |
| 사용자지침서.doc           | 인덱스정의서(RDB).doc       | 프로젝트기안서.doc         |                   |
| 사전품질점검목록.doc         | 자바빈즈목록.doc            | 프로젝트수행계획서.doc       |                   |

[그림 1-2] MaRMI-III의 산출물 리스트

## 2. 객체지향 및 CBD(Component-based software) 산출물

한국정보화진흥원은 “CBD SW개발 표준 산출물 가이드”를 통해 객체지향 및 CBD 개발의 분석, 설계, 구현 및 시험 단계별 산출물을 제시하였다. 가이드에서 제시된 총 25개의 필수산출물은 산출물간의 체계를 정립하고 산출물간 연관성 및 산출물 내 항목의 연관성을 정립하여 방법론으로서의 일관성, 완전성 및 추적성 확보하는데 주안점이 있다.

<표 1-1> CBD SW개발 표준 산출물 관리 가이드의 산출물 목록

| 단계 | 코드  | 산출물                |
|----|-----|--------------------|
| 분석 | R1  | 사용자 요구사항 정의서       |
|    | R2  | 유스케이스 명세서          |
|    | R3  | 요구사항 추적표           |
| 설계 | D1  | 클래스 설계서            |
|    | D2  | 사용자 인터페이스 설계서      |
|    | D3  | 컴포넌트 설계서           |
|    | D4  | 인터페이스 설계서          |
|    | D5  | 아키텍처 설계서           |
|    | D6  | 총괄시험 계획서           |
|    | D7  | 시스템시험 시나리오         |
|    | D8  | 엔티티 관계 모형 기술서      |
|    | D9  | 데이터베이스 설계서         |
|    | D10 | 통합시험 시나리오          |
|    | D11 | 단위시험 케이스           |
|    | D12 | 데이터 전환 및 초기데이터 설계서 |
| 구현 | I1  | 프로그램 코드            |
|    | I2  | 단위시험 결과서           |
|    | I3  | 데이터베이스 테이블         |
| 시험 | T1  | 통합시험 결과서           |
|    | T2  | 시스템시험 결과서          |
|    | T3  | 사용자 지침서            |
|    | T4  | 운영자 지침서            |
|    | T5  | 시스템 설치 결과서         |
|    | T6  | 인수시험 시나리오          |
|    | T7  | 인수하야 결과서           |

## 3. 주요 산출물의 세부정의

### (1) 분석단계

#### (가) 요구사항정의서

개발자가 의뢰인의 요구를 정의한 정의서이다. 이를 통해 이후 기획이 되므로 이 단계에서 의뢰인과 개발자의 '합의'와 '절충'이 필요하다. 이 과정에서 합의가 되지 않거나 흐지부지되면 향후 개발 중 '뒤집기'가 빈번해 질 수 있다.



(나) 기능차트

앞서 말한 요구 분석을 토대로 이를 차트화 하여 일목요연하게 정의한 문서이다. 양식은 다르지만 실제 웹 기획에서는 이 차트에 정의된 내용을 연계하여 기획하게 된다.

(다) 정의서

업무 프로세스 및 인터페이스 등 프로젝트 전반에 필요한 각 종 정의를 내린다. 정교하게 작업하는 경우에는 팝업이나 버튼은 물론 활용할 단어 사전을 만들기도 한다.

(2) 설계단계

(가) UI(화면)설계서

사이트 맵 및 화면 시나리오 등의 웹 기획 문서가 이것에 해당한다.

(나) ERD

개발에 있어 DB를 생성하고 테이블간의 상관관계를 표현하는 문서이다.

(다) 테이블목록

DB 테이블을 문서화 하여 일목요연하게 보여주는 문서이다.

(라) 프로그램 목록

개발에 사용될 프로그램 등에 대해 목록화 한다.

(마) 개발표준 정의서

개발자가 소스 코드 규칙 등을 정의하여 여러 명이 작업하여도 혼돈이 없도록 한 문서.

(바) 테스트 시나리오

최종적으로 테스트를 어떻게 진행할 것인지 항목을 정의하는 문서이다. 단위 테스트와 통합 테스트 등이 있으며 다양한 방법론에 따라 수차례 진행 될 수도 있다.

(3) 개발단계

(가) 소스코드

개발이 완료된 코드, 디자인 소스에서 코딩 및 개발된 일괄된 코드 등이 이에 해당한다.

(나) 테스트 결과서

테스트 시나리오에 따라 수행한 내용과 그에 따른 결과를 정리한 문서이다.

(다) 결함/오류보고서

테스트에서 발견된 문제점을 별도로 정의하여 이에 대해 집중 관리할 수 있도록 한 문서.

(라) 오류코드 정의서

오류 등을 코드화하여 정리하여 일반적으로 에이전시에서 위험관리를 위해 필요한 문서.

(마) 시스템 이행계획서

테스트가 완료된 이후 시스템을 어떻게 이행할 것인지에 대한 계획서이다.

(4) 구현단계

(가) 시스템 이행결과서

완료된 시스템의 이행 결과를 확인하는 결과 확인서.

(나) 사용자매뉴얼

사이트에 구현된 기능에 대해 사용할 수 있는 사용 설명서와 같은 문서이다.

(다) 운영자매뉴얼

시스템을 관리하는 운영자가 관리자 시스템을 사용하기 위한 이용법을 설명한 문서이다.

(라) 교육 명세서

방법론에 따라서는 실제 교육을 해야 하는 경우가 있는데, 이런 것에 대한 명세서이다.

(마) 개발 산출물별 검사리스트

클라이언트에게 최종적으로 수행된 과정과 산출물에 이상이 없는지 체크를 받는 확인서이다.

(바) 프로젝트 완료보고서

프로젝트의 진행에 대한 최종 보고서로 이것에 대한 확인이 완료되면 프로젝트는 종료된다.

## 수행 내용 / 데이터 수집하기

### 재료·자료

- 서류 폴더, 필기도구, 포스트잇, 각종 산출물

### 기기(장비·공구)

- 컴퓨터 및 작업용 저장 장치, 문서 작성 및 스프레드시트 소프트웨어

### 안전·유의 사항

- 일단 수집된 산출물은 더 이상 수정이 되지 않는 것을 전제로 하여 최종본을 수집하고, 추후 버전 관리를 통해 교체한다.

### 수행 순서

#### ① 프로젝트 작업 프로세스를 정리한다.

1. 프로젝트 업무 단계별 작업을 명확하게 이해하기 위하여 표로 정리한다.

<표 1-2> 프로젝트 업무 단계

| 단계    | 내용                     |
|-------|------------------------|
| 계획(P) | 사업 수행 계획 수립 관리         |
| 분석(A) | 사용자 요구사항 분석            |
|       | 프로세스 기능 모형 분석          |
|       | 콘텐츠 모형 구성              |
|       | 화면 구성                  |
| 설계(D) | 데이터 설계<br>아키텍처 설계 및 구축 |
| 구현(C) | 사용자 인터페이스<br>프로그램 작성   |
| 시험(T) | 테스트 계획 수립              |
|       | 테스트 결과                 |
| 전개(M) | 교육 및 인수인계              |
|       | 실서비스 적용(서비스 오픈)        |
|       | 프로젝트 완료                |
| 관리(R) | 이력관리                   |

2. 이를 위해서 워크 패키지별 OBS(organization breakdown structure) 담당자를 확인하는 협업 절차를 거친다.
3. 수정 과정을 거친 단계와 작업은 반드시 재확인한다.

② 단계별 문서 목록을 만든다.

1. 유관 부서, 외부 업체와 협업 과정에서 만들어진 중간 산출물 목록이 누락되지 않도록 한다.
2. 예비 목록 폴더를 준비하면 오히려 산만해질 수 있으므로 신중하게 사용한다.

<표 1-3> 단계별 업무 및 필수산출물명 작성 예시

| 단<br>계<br>명 | 단계코드              | 단위업무명            | 필수산출물명                             | 경로/파일명 | 체<br>크 |
|-------------|-------------------|------------------|------------------------------------|--------|--------|
| 분<br>석      | AN<br>(analysis)  | 사용자요구사항파악        | 요구사항설명서                            |        |        |
|             |                   | 척도 및 목표 설정       | 품질속성설명서                            |        |        |
|             |                   | 업무절차프로토타이핑       | 프로토타입정의서                           |        |        |
|             |                   | 이벤트모델 작성         | 이벤트별엔티티메트릭스                        |        |        |
|             |                   | 프로세스모델 작성        | 데이터흐름도                             |        |        |
|             |                   | 데이터모델 작성         | 엔티티관계도(논리)<br>엔티티속성유형설명서           |        |        |
| 설<br>계      | DE<br>(design)    | 다이얼로그설계          | 다이얼로그흐름도                           |        |        |
|             |                   | 윈도우및화면설계         | 윈도우및화면설명서                          |        |        |
|             |                   | 보고서및문서설계         | 양식및보고서설명서                          |        |        |
|             |                   | 응용아키텍처정의         | 시스템아키텍처보고서                         |        |        |
|             |                   | 메세지및프로세싱흐름<br>정의 | 실행프로그램설명서                          |        |        |
|             |                   | 논리데이터베이스설계       | 관계테이블설명서<br>엔티티관계도(물리)<br>테이블공간설명서 |        |        |
|             |                   | 물리데이터베이스설계       |                                    |        |        |
|             |                   | 시험접근방법설계         | 시험접근방법설명서                          |        |        |
|             |                   | 데이터변환절차설계        | 데이터변환계획서                           |        |        |
|             |                   | 작업단위설계           | 프로그램사양서                            |        |        |
| 구<br>축      | EM<br>(embody)    | 구축계획서작성          | 구축계획서                              |        |        |
|             |                   | 교육자료작성           | 교육계획서                              |        |        |
|             |                   | 시스템시험계획          | 시험계획서                              |        |        |
|             |                   | 작업단위생성및코딩        | 프로그램명세서                            |        |        |
|             |                   | 단위시험및스트링시험<br>실시 | 단위시험결과서                            |        |        |
| 시<br>험      | TE<br>(test)      | 통합시험실시           | 통합시험결과서                            |        |        |
|             |                   | 사용자시험실시          | 사용자시험결과서                           |        |        |
|             |                   | 인원교육훈련           | 사용자지침서<br>운영자지침서                   |        |        |
| 전<br>개      | EX<br>(expansion) | 시범운영             | 시범운영계획 및 결과서                       |        |        |
|             |                   | 검수 및 인수인계        | 최종검사 확인서                           |        |        |

③ 데이터를 수집한다.

1. WBS에 기록된 문서 목록에 따라 업무 담당자를 확인한 후, 작업 단계별 폴더를 만들어 가며 수집한다.
2. 이 단계는 산출물을 수집하는 것이 목적이므로, 중복된 것도 버전을 달리하여 일단 수집한다.
3. 과거 유사 프로젝트의 자료를 수집, 정리해 보거나 경험자에게 유의점을 들어 참고할 수 있다. 사내 템플릿을 이용하는 것도 시간을 절약할 수 있는 방법이다.

수행 tip

- PM에 의해 완료된 WBS에 대해 팀원과 협력하며 산출물을 수집한다.
- 프로젝트 진행 전 과정에서 만들어진 클라이언트 관련 문서나 내부 문서를 빠짐없이 살펴야 하므로, 미리 체크 리스트를 만들어 두면 편리하다.

## 1-2. 산출물 정리

### 학습 목표

- 수집된 산출물을 체계적으로 정리하여 프로젝트를 마감할 수 있다.
- 각종 콘텐츠와 데이터를 정해진 매뉴얼에 근거하여 분류·보존·폐기할 수 있다.
- 최종 정리된 산출물을 클라이언트와 담당 관리자가 각각 소유 할 수 있도록 준비할 수 있다.

### 필요 지식 /

#### ① 산출물 정리 및 체계화

산출물은 다양한 디지털 형태로 축적되어 빠른 검색을 거쳐 선택, 가공, 분석할 수 있어야 한다. ‘산출물의 체계화’라고 부르는 일련의 과정을 통해 의미 있는 내용으로 전환하여 의사결정을 지원하는 중요한 영업 활동으로서의 의미를 갖게 된다.

- 산출물을 보면 관련 문서의 흐름대로 시간과 인력 등의 측정이 가능해진다.
- 원가(Cost) 개념을 적용하여 불필요한 문서 작업을 제거해 나간다.
- 코드 관리나 미디어 관리를 위한 자료를 클라이언트를 위한 산출물로 이해한다.

물리적 산출물의 특성을 다음과 같다.

- ‘중앙화’ 또는 ‘공유 가치화’를 위해 관리의 표준화와 외부 유출 예방, 협업과 공유를 위한 업무 표준화, 모바일 서비스, 원격 근무, 문서의 Life Cycle 관리, 지속적 정리 정돈, TCO 절감, 정보 수집 지원 개방 등의 업무 프로세스를 가시화하는 데 기여한다.
- 산출물의 체계화를 통해 프로젝트 완료 보고서와 디자인 가이드를 작성하면, 작업자와 클라이언트 모두에게 효율성을 제공하게 된다.
- 콘텐츠 유지 보수 및 관리를 위한 최종 작업 산출물은 디자인 가이드에 포함하여 체계화한다.

## 수행 내용 / 산출물 정리 및 디자인 구조화하기

### 재료 · 자료

- 분류 완료된 산출물 및 작업물과 목록, 작업물 및 목록에 따른 데이터 파일

### 기기(장비 · 공구)

- 빔 프로젝트
- 컴퓨터
- 관련 소프트웨어

### 안전 · 유의 사항

- 모든 산출물과 작업물은 원본을 손상시키지 않기 위해 반드시 백업한 후 작업하여야 한다.
- 프로젝트 정리 보고서에 포함되어야 할 항목을 선정하여 작업 단계에 맞춰 알기 쉽게 배열한다.
- 디자인 목록별로 누락되는 파일이 없는지 항상 검토하려는 태도를 유지하도록 한다.

### 수행 순서

① 산출물을 목적에 따라 분류한다.

1. 산출물을 목적에 따라 분류하면 다음과 같다.

|   |                   |   |
|---|-------------------|---|
| 1 | 프로젝트 관리 및 운영을 위한  | P |
| 2 | 개발 진행을 위한         | D |
| 3 | 유지 보수 및 수정 관리를 위한 | M |

[그림 1-3] 목적에 따른 산출물의 분류

2. 목적에 따라 현재 산출물을 대략적으로 분류하고, 부여된 색상의 코드나 색상으로 산출물 목록 파일에 표시해 나간다(코드와 색상은 임의로 만들어사용).



② 프로젝트 단계에 맞추어 산출물을 분류한다.

③ 업무 단계별 산출물을 배치한다.

- 산출물 간의 위계 구성은 아래와 같다.

| 계획       | 분석              | 설계              | 구현      | 시험         | 전개        | 관리      |
|----------|-----------------|-----------------|---------|------------|-----------|---------|
| 사업수행계획서  | 요구사항정의서         | 물리적 ERD(테이블관계도) | 화면설명서   | 단위/통합시험계획서 | 교육계획서     | 변경요청서   |
| 프로젝트관리방안 | 업무기능분해도         | 테이블정의서          | 프로그램정의서 | 사용자시험계획서   | 사용자시험서    | 변경이력관리서 |
| 산출물내역서   | 기본프로세스설명        | 시스템구성도          |         | 단위/통합시험결과서 | 운영자지침서    | 위험이력관리서 |
| 일정계획표    | 프로세스흐름도(구조도 등)  |                 |         | 사용자시험결과서   | 적용계획서     | 회의록     |
| 형상항목정의서  | 엔티티 정의서         |                 |         |            | 프로젝트완료보고서 |         |
|          | 논리적 EFD(엔티티관계도) |                 |         |            |           |         |
|          | 화면스토리보드         |                 |         |            |           |         |

[그림 1-4] 업무 단계별 해당 문서 목록 예시

- 리뉴얼 계획서, RFP, 시안 평가표, 업체 평가서, 계약서, 요구 정의서, 리뉴얼 기획서, 예산 계획서, 작업 일정표, Information Architecture 설계서, Function List, Menu Tree, File Tree, 파일 생성 규칙, Domain/URL 정책, Service 기획서, Service Flow Chart, Storyboard\_user, Storyboard\_admin, Issue 정책서, Test 시나리오, Open 시나리오, 디자인 방향 조사, 개념 도출서, 시안, 디자인 가이드, ERD(엔티티 관계도), 스타일 시트, 파일 사이즈 규칙서

| 단계       | 주요 산출물     | 체계화의 세부 내용                                 |
|----------|------------|--------------------------------------------|
| 프로젝트 초기화 | 프로파일러      | 프로젝트의 고객에 대한 기본적 사항을 기술                    |
|          | 프로젝트 개요서   | 프로젝트의 목적, 범위, 요구 사항, 일정 등을 정리하여 최대한 자세히 기술 |
|          | 프로젝트 계획서   | 프로젝트의 목적, 범위, 요구 사항, 일정 등에 대한 계획을 정의       |
|          | 예산안        | 자금의 출처 및 활용 방안 등을 기술                       |
|          | 이해 관계자 분석서 | 프로젝트의 이해 관계자를 분류하고 기술                      |

[그림 1-5] 프로젝트 초기화 단계의 주요 내용

| 단계       | 주요 산출물      | 체계화의 세부 내용                                                       |
|----------|-------------|------------------------------------------------------------------|
| 요구 사항 분석 | 용어집         | 업무 도메인과 방법론 및 개발 과정상 통용되는 용어에 대한 엄격한 정의를 기술                      |
|          | 요구 사항 수집서   | 개발할 시스템에 대한 사용자의 요구 사항을 수집하여 정리한 산출물                             |
|          | 요구 사항 기술서   | 요구 사항 분석 후에 이해 관계자의 요구 사항을 체계적으로 정리한 산출물                         |
|          | 쓰임새 기술서     | 사용자에게 가시적인 기능을 포착하고 사용자의 컴퓨터 시스템 간의 전형적 상호 작용을 기술                |
|          | 프로젝트 표준 기술서 | 프로젝트에 사용되는 이미지, 데이터베이스, 디렉터리, 파일 등의 네이밍 규칙, 소스 코드 등의 배치 규칙 등을 기술 |

[그림 1-6] 요구 사항 분석 단계의 주요 내용

| 단계    | 주요 산출물     | 체계화의 세부 내용                                                         |
|-------|------------|--------------------------------------------------------------------|
| 상세 설계 | 화면 정의서     | 화면ID, 화면 이름, 화면 설명, 화면 양식, 항목 이름 및 속성, 입출력 구분, 길이(byte), 관련 데이터 이름 |
|       | 테이블 설계서    | 테이블 이름, 설명, 논리명, 필드 목록, 페이지 목록, 자바빈 목록                             |
|       | 단위 테스트 계획서 | 테스팅 개요, 유형, 항목, 특성, 케이스 아이디, 입력값, 예상 결과, 사전 조건, 순서, 테스트 케이스 수행 절차  |

[그림 1-7] 상세 설계 단계의 주요 내용

| 단계 | 주요 산출물         | 체계화의 세부 내용                 |
|----|----------------|----------------------------|
| 구현 | 단위 테스트 결과서     | 테스트 레벨, 특성, 척도, 통과 기준, 통과율 |
|    | 테스트케이스 아이디 정의서 | 오류 수정 목록 등                 |

[그림 1-8] 구현 단계의 주요 내용

| 단계      | 주요 산출물              | 체계화의 세부 내용                                                                                                                                                                        |
|---------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 아키텍처 설계 | 정보 아키텍처 설계          | -사이트 구성을 위해 생성해야 하는 콘텐츠를 정의<br>-콘텐츠별 구축 계획 수립 후, 전체 사이트의 메뉴 구조도를 작성<br>-사용자 사이트에 대한 메뉴 구조도와 관리자 사이트에 대한 메뉴 구조도를 별도 작성                                                             |
|         | 하드웨어 및 네트워크 아키텍처 설계 | -하드웨어 및 네트워크 구성도에 소프트웨어 구성 추가 기술 (웹서버의 프로그램명과 버전, DBMS의 이름과 버전 등)<br>-전체적 소프트웨어의 구조를 결정하고, 웹 애플리케이션 프레임워크를 선정<br>-애플리케이션을 구성하는 상위 수준의 모듈들을 기술하여 산출물을 작성<br>-도메인 클래스도 및 패키지도 사용 가능 |
|         | 기타 기술 및 개발 전략       | -특별히 주목할 만한 기술이 사용되는 경우에는 해당 내용을 적절히 기술<br>-자유 형식 : 프로젝트 표준에 의거 머리말, 꼬리말에 대한 템플릿만 맞춤                                                                                              |
|         | 메뉴 구조도              | -사이트의 모든 메뉴가 표현되도록 작성<br>-메뉴 이름만으로 기능을 파악하기 모호한 경우에는 명시적으로 해당 기능을 설명                                                                                                              |
|         | 콘텐츠 정의서             | -요구 사항 분석을 통해 확인된 사이트에 사용될 콘텐츠의 종류를 분류하고 내용을 간단히 기술                                                                                                                               |
|         | 콘텐츠 구축 정의서          | -콘텐츠 정의서에 나타나 있는 콘텐츠들을 어떻게 구축하고 생성할 것인지를 기술                                                                                                                                       |
|         | 데이터베이스 공간 설계서       | -물리적 데이터베이스 구축 시에 필요                                                                                                                                                              |

[그림 1-9] 아키텍처 설계 단계의 주요 내용

| 단계       | 주요 산출물           | 체계화의 세부 내용                                  |
|----------|------------------|---------------------------------------------|
| 통합 및 테스트 | 테스팅 개요서          | 환경별로 테스트된 모듈들에 대한 재수행 내역과 개요 소규모 사이트는 생략 가능 |
|          | 테스트 케이스별 테스트 절차서 | 통합 테스트 계획을 위한 절차 기술                         |

[그림 1-10] 통합 및 테스트 단계의 주요 내용

| 단계      | 주요 산출물           | 체계화의 세부 내용                                       |
|---------|------------------|--------------------------------------------------|
| 인도 및 운영 | 고객 교육 및 훈련 계획서   | 교육 훈련 계획서는 사전 작성 배포<br>고객과 협의한 장소, 시간, 대상, 강사 기술 |
|         | 사용자 매뉴얼과 관리자 매뉴얼 | 고품질의 교육 교재(자세히 작성)                               |

[그림 1-11] 인도 및 운영 단계의 주요 내용

④ 업무 단계에 배치된 산출물 중 클라이언트를 위한 보고서의 내용에 포함되어야 할 구체적인 항목을 선정하여 체계화한다(김지훈, 김현정, 2002).

1. 기본 기획안 : 초기 사이트 분석, 메뉴, 디자인, 내비게이션, 작업 프로세스(업무 포지션 구분)
2. 플로 차트 : 사이트 프로세스의 시각적 구현
3. 개발 규칙서 : 디렉터리와 파일명 규칙, 아이콘 파일명 규칙, CSS 정의
4. 화면설계 : 필드 정의, 내비게이션 시나리오, 화면 상세 스토리보드
5. 프로젝트 일정표
6. 디자인 시안 : 메인·서브 화면, 2종 이상의 스타일
7. 디자인 개발 : 결정된 디자인 스타일에 따른 응용 프로그램 파일 작업
8. HTML 구현 : 디자인을 코드로 구현한 원본
9. 스타일 가이드 : 유지 보수를 위한 디자인 가이드 제작, 완료 보고서와 산출물 데이터 CD
10. 완료 보고서 : 프로젝트 종료 즉시 작성

⑤ 선정된 항목의 목록을 프로젝트 매니저의 작업 분류 체계에 맞춰 배정한다.

1. 타임라인을 만들어 시간의 흐름에 따라 해당 산출물을 배치하거나, 마인드맵핑 기법을 활용할 수 있다.
2. 배치가 결정되면 WBS양식에 그 내용을 추가 기록하고, 파일을 공유한다.

⑥ 프로젝트 기획 의도를 숙지하고, 콘텐츠 구조에 맞추어 작업물을 정리한다.

1. HTML 코드 적용 전후의 파일과 리소스 작업을 위한 레이어·채널·오디오 큐·모션패스 등이 지정된 응용 프로그램 문서(ai, psd, aiff, ppj 등), 원본 소스 파일과 가공이 완료된 최종 콘텐츠용 리소스 파일 등의 효율적 관리를 위해 체계를 잡아야 한다..



[그림 1-12] 콘텐츠용 리소스 파일의 다양한 형식

2. 폴더와 파일 관리는 최종 콘텐츠의 정보 구조와 동일성을 유지하는 것이 유리하다.
3. 형상 관리를 위한 SVN서버를 운영 중인 경우에는 폴더 내부에 작업 관련 개인적 메모 등의 파일이 포함되지 않도록 살펴야 한다.

⑦ 콘텐츠 폴더 구조를 복제하여 체계화한다.

1. 폴더 목록 추출과 이동 및 복제가 가능한 유틸리티를 이용하여 프로젝트 콘텐츠 폴더 구조를 통째로 복제하여 사용한다.
2. 각 폴더에는 이미 리소스 파일들이 완벽한 상태로 구조화되어 있으므로, 해당 폴더에 '소스' 폴더를 추가하여 작업물을 배치한다.
3. 복사할 작업물은 응용 프로그램 문서가 중심이며, 그에 사용된 소스 파일을 서브 폴더에 넣어 정리한다.
4. 디자인 시안, 디자인 개발 가이드, 스타일 가이드 등도 최상위 폴더에 함께 배치한다.

⑧ 폴더마다 문서 정보 파일을 만들어 넣는다.

⑨ 체계화가 완료된 폴더의 목록을 추출하여 최상위 폴더에 문서 정보 파일과 함께 넣어 둔다.

#### 수행 tip

- 폴더 목록 작성 유틸리티는 CSV 파일 형식으로 목록을 추출할 수 있고, 이를 스프레드시트 응용 프로그램에서 불러들여 가공하여 사용할 수 있다.
- CSV(comma-separated values) 파일은 데이터베이스에서 사용하는 필드(항목)와 레코드(데이터)를 선언할 때, 텍스트 파일 내에서 일정한 규칙을 부여하여 데이터베이스 입력시스템이 없어도 간편하게 입력하거나 구축할 수 있도록 제공하는 데이터 교환용 규칙이다. 탭 키나 시프트 키, 리턴 키 등을 이용하며, 이를 이용하면 다양한 데이터베이스로의 자료 교환이 가능하다.
- 온라인 협업 도구를 적절히 사용하면 시간을 절약할 수 있다.

## 1-3. 산출물 제출

### 학습 목표

- 프로젝트 마감을 위하여 전체 프로젝트 진행과 마감 과정에서 생성·수집된 작업물을 제출 가능한 형태로 최종 구성할 수 있다.
- 산출물 제출 체크리스트를 작성하여 모든 데이터가 정확히 준비되어 있는지 여부를 확인하고 실제 데이터와 비교하여 제출하는 산출물의 완결성을 확보할 수 있다.
- 최종 정리되어 제출용으로 작성된 산출물을 클라이언트와 합의된 형식과 절차에 따라 제출하고 결과를 확인할 수 있다.

### 필요 지식 /

#### ① 작업물 가치 분석 및 최종 구성

프로젝트 마감을 위하여 프로젝트 진행과정에서 제작된 작업물들을 산출물로서 제출하기 위한 형태로 정리한다. 생성, 수집된 작업물을 제출 가능한 형태로 최종 구성하기 위하여 작업물의 의미성을 파악하고 이를 바탕으로 구조화한다.

- (1) 디자인 직무수행에 유의미한 데이터의 추출이 가능한 작업물은 프로젝트 전 과정에서 다양하게 생길 수 있는데, 고객의 요구에 대한 객관적인 증거로서 효력을 갖는 자료를 잘 선택하고 단순 나열보다는 가공성에 중점을 둔 시각으로 정리한다.
- (2) 유의미한 작업물의 분석 프로젝트 전 과정에서 발생한 산출물의 내용을 살펴, 제출되어야 할 작업물에 포함할지 여부를 판단한다.
- (3) 중간 단계에서 이미 사용된 데이터는 향후 업데이트와 완료까지의 변화된 사항을 중심으로 통합적 데이터로 정리한다.

#### ② 체크리스트 작성

유의미한 작업물이 작업 프로세스에서 필요한 데이터로서 누락되지 않도록 프로젝트 산출물 체크리스트를 작성하여 진단한다. 체크리스트는 프로젝트의 진행과정에서 발생하는 디자인 작업물을 위주로 각 콘텐츠를 구성하는 요소로서 구성하도록 한다.

## 수행 내용 / 산출물 제출을 위한 작업물 분석하기

---

### 재료 · 자료

- 각종 가이드 작성을 위한 해당 단계의 산출물과 목록

### 기기(장비 · 공구)

- 빔 프로젝트
- 컴퓨터
- 관련 소프트웨어

### 안전 · 유의 사항

- 프로젝트 단계별 산출물에 제시될 내용을 객관적인 입장에서 찾아내기 위한 태도를 유지하도록 한다.
- 의사 결정 도구의 선정은 목적에 따라 달라져야 하므로, 교수자의 도움을 받아 결정한다.

### 수행 순서

- ① 프로젝트 결과 보고서에 포함되어야 할 주요 내용을 선정하기 위하여 체계화가 완료된 작업 분류 체계표를 리뷰한다.
  - 의사 결정 도구를 이용하여 일정별 산출물의 적절성을 팀원이 함께 판단한다.
- ② 작업물에 따라 유형, 무형의 가치 기준을 설정한다.
  1. 개발팀과의 연계에 중점을 둘 것인지, 디자인 리소스의 작업에 중점을 둘 것인지 혹은 작업물의 종류에 따라 어떤 기준을 적용할 것인지 생각한다.
  2. WBS를 열어 디자인 작업에 해당하는 단계를 표시하고, 소스와 리소스의 목록을 확인하기 위한 점검표를 만든다.

③ 설정된 가치 기준에 의한 분석을 실행한다.

1. 디자인 리소스의 개발 단계별 형상 관리 시스템은 디자이너 개인 작업을 기본으로 출발한다.
2. 팀별 공유 리소스의 경우, 소스 파일의 위치를 추적하기 쉽도록 폴더와 파일의 네이밍 규칙이나 구조가 디자인 작업의 단계에서의 중요도와 작업 단계에 적합한지 확인한다.

④ 체크리스트를 작성하여 유의미한 작업물을 확인한다.

⑤ 검토 결과를 정리하고, 규칙화할 수 있는 내용을 구체적으로 선정하여 산출물 제출 준비를 완료한다.

#### 수행 tip

- 프로젝트 진행 단계의 산출물을 매칭하는 것이 포인트이다.
- 원본 소스 파일은 기업의 자본으로서의 가치를 가지며, 완성된 리소스 파일은 자산의 가치를 갖는다. 반면, 리소스 작업을 위한 응용 프로그램 도큐먼트들은 활용성과 고부가 가치 창출의 기대가 가장 높은 자산으로 의미가 있다.



**교수 방법**

- 산출물 데이터에 대한 개념을 명확히 구분하고 수업에 참여하도록 지도한다.
- 요구 사항 정의서, 프로세스 흐름도, ERD, 화면 스토리보드, 운영자 지침서 등의 데이터 수집, 정리, 체계화를 위한 멀티미디어 학습 및 서식 자료를 제시하여 설명한다.

**학습 방법**

- 산출물과 작업물, IA 등 관련 용어에 대한 명확한 이해를 위해 참고 문헌을 통해 사전 지식을 익힌 후 수업에 참여한다.
- 프로젝트 매니저(PM)의 프로젝트 관리에 대한 개념을 정확히 숙지하기 위하여 가상의 프로젝트를 상정한 학습을 권장한다.

## 학습1      평    가

### 평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

| 학습 내용     | 학습 목표                                                                                    | 성취수준 |   |   |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|
|           |                                                                                          | 상    | 중 | 하 |
| 산출물 자료 정리 | - 완료된 프로젝트에서 생성된 작업 데이터를 수집할 수 있다.                                                       |      |   |   |
|           | - 각종 콘텐츠와 데이터를 정해진 매뉴얼에 근거하여 분류·보존·폐기 할 수 있도록 정리할 수 있다.                                  |      |   |   |
|           | - 자료는 정해진 절차에 따라 체계화하여 클라이언트와 담당 관리자가 각각 소유하도록 정리할 수 있다.                                 |      |   |   |
| 산출물 정리    | - 수집된 산출물을 체계적으로 정리하여 프로젝트를 마감할 수 있다.                                                    |      |   |   |
|           | - 각종 콘텐츠와 데이터를 정해진 매뉴얼에 근거하여 분류·보존·폐기할 수 있다.                                             |      |   |   |
|           | - 최종 정리된 산출물을 클라이언트와 담당 관리자가 각각 소유 할 수 있도록 준비할 수 있다.                                     |      |   |   |
| 산출물 제출    | - 프로젝트 마감을 위하여 전체 프로젝트 진행과 마감 과정에서 생성·수집된 작업물을 제출 가능한 형태로 최종 구성할 수 있다.                   |      |   |   |
|           | - 산출물 제출 체크리스트를 작성하여 모든 데이터가 정확히 준비되어 있는지 여부를 확인하고 실제 데이터와 비교하여 제출하는 산출물의 완결성을 확보할 수 있다. |      |   |   |
|           | - 최종 정리되어 제출용으로 작성된 산출물을 클라이언트와 합의된 형식과 절차에 따라 제출하고 결과를 확인할 수 있다.                        |      |   |   |

## 평가 방법

- 포트폴리오

| 학습 내용     | 평가 항목                  | 성취수준 |   |   |
|-----------|------------------------|------|---|---|
|           |                        | 상    | 중 | 하 |
| 산출물 자료 정리 | - 산출물 목록 작성 항목의 적절한 정도 |      |   |   |
| 산출물 정리    | - 산출물 정리 및 구성 정도       |      |   |   |
| 산출물 제출    | - 산출물 제출 분석 결과 및 체크리스트 |      |   |   |

- 사례연구

| 학습 내용     | 평가 항목                    | 성취수준 |   |   |
|-----------|--------------------------|------|---|---|
|           |                          | 상    | 중 | 하 |
| 산출물 자료 정리 | - 사례별 산출물 데이터 분석의 적절한 정도 |      |   |   |
| 산출물 정리    | - 예시 프로젝트의 산출물 정리 숙련도    |      |   |   |
| 산출물 제출    | - 가상 프로젝트 산출물 제출 가능 여부   |      |   |   |

## 피드백

1. 포트폴리오

- 제출한 내용을 평가한 후, 주요 사항을 표시하여 설명해 준다.

2. 사례연구

- 해당 사례에 따른 산출물 자료 정리 분석에 대한 주요 쟁점을 설명한다.

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| 학습 1        | 프로젝트 완료 자료 정리하기            |
| <b>학습 2</b> | <b>프로젝트 완료 결과 보고서 작성하기</b> |
| 학습 3        | 프로젝트 완료 최종 보고하기            |

## 2-1. 프로젝트 결과 자료 정리

### 학습 목표

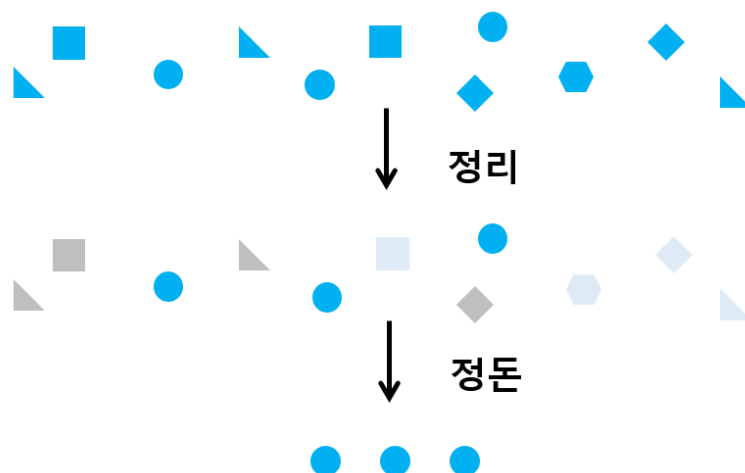
- 각 단계별 데이터 정리를 통하여 내용을 문서화할 수 있다.
- 완료 후 업그레이드나 수정 가능한 부분에 대하여 정리할 수 있다.
- 클라이언트에게 제시할 프로젝트 결과 자료를 정리할 수 있다.

### 필요 지식 /

#### ① 데이터 정리의 정의

##### 1. 정리와 정돈의 차이

- (1) 정리 : 필요 없는 것을 버리는 것. 그러므로 필요 없는 산출물이 나오지 않으면 정리한 것이 아니다. 따라서 필요한 데이터를 판단하는 능력이 필요하다.
- (2) 정돈 : 정리해 남은 것에 바로 꺼내 활용할 수 있도록 인덱스를 붙이는 것. 유관 부서, 외부 업체와 협업 과정누구라도 꺼낼 수 있도록 준비해야 한다.
- (3) 데이터 정리는 산출물 정리를 위해 필요한 데이터를 선별하고 목록화 시키는 과정 전반을 말한다.

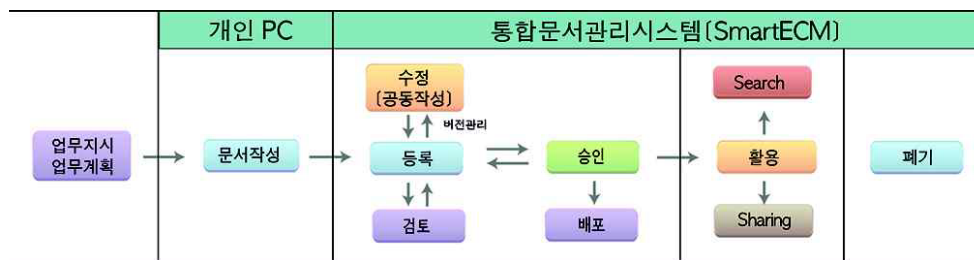


[그림 2-1] 정리와 정돈의 의미

(4) 의미 없이 나열된 데이터는 정리의 의미가 없다. 정리 정돈되고 구조화된 데이터에서 필요한 정보를 판단하여 보존과 폐기 여부를 결정한다.

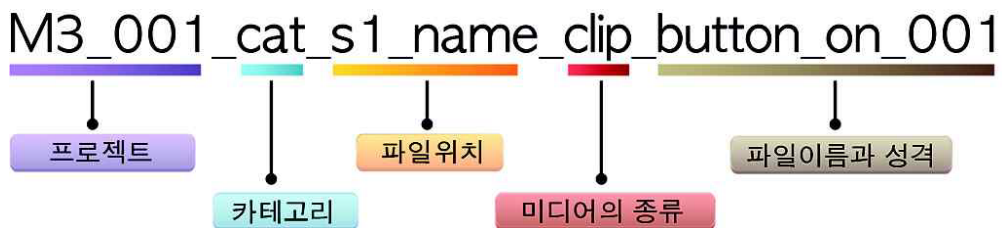
## 2. 데이터 분류

- (1) 작업 단계의 명확한 분류, 정리 정돈의 정량적 분류, 산출물 흐름을 관리할 수 있도록 분류체계를 수립한다.
- (2) 각 산출물은 산출물의 제작 흐름에 따른 ID를 부여하여, 이전 단계 산출물 관련 ID로 산출물간의 연관성을 추적하기 쉽도록 구성한다.



[그림 2-2] 산출물 관리 시스템

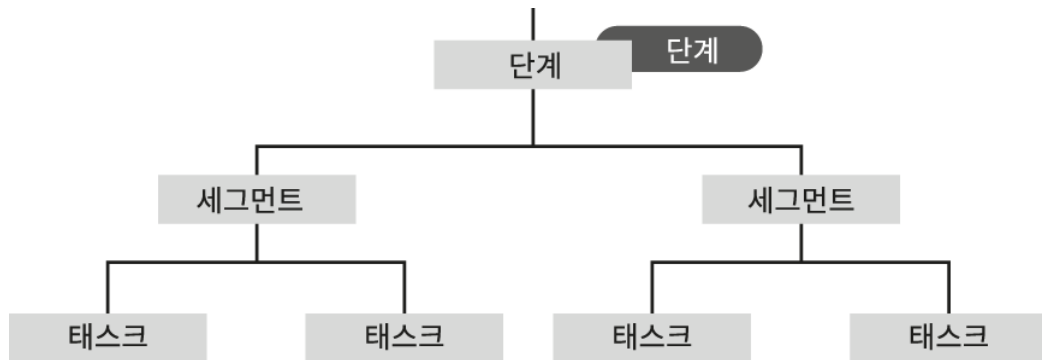
- (3) 업무 단계별 작업자가 모든 산출물의 특정한 부분에 일정한 양식에 따라 문서 정보 (Raw Data, Meta Data)를 기록했는지 점검하고 확인한다.
- (4) 폴더명과 파일명은 프로젝트 초기 디자인 작업 전에 산출물의 네이밍 규칙 정의서에 따라 협의하여 결정해 적용하고, 그 준수 여부를 수집 단계에서 확인해 두어야 한다.



[그림 2-3] 네이밍 규칙 예

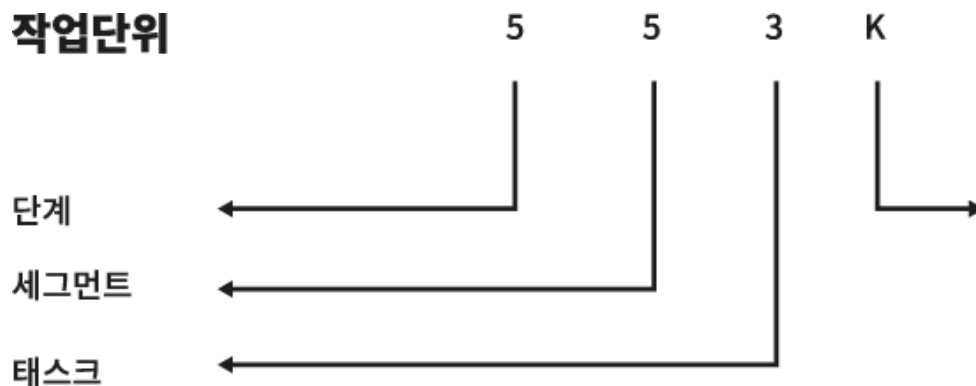
## ② 데이터 관리 기법

1. 각 프로젝트 단계에서 세부 태스크에 이르기까지 하향식 계층적 구조로 편성한다.



[그림 2-4] 데이터 관리를 위한 하향식 계층 구조

2. 작업 단위별 색인을 수행한다. 작업단위는 각각 고유의 색인을 갖고 있으며, 색인의 구조는 다음과 같다.



[그림 2-5] 데이터 관리를 위한 데이터 색인 기법

- 첫번째 숫자는 단계 번호이다.
- 두번째 숫자는 세그먼트 번호이다.
- 세번째 숫자는 태스크 번호이다.
- X는 방법론 유형을 나타낸다.

3. 방법론 유형코드를 통해 데이터의 유형을 분류할 수 있다.

- Client/Server 개발시스템 : C
- Host/Based 개발시스템 : H

- Small Project 개발시스템 : S
- Rapid 개발시스템 : P
- Packaged 개발시스템 : L

## 수행 내용 / 데이터 정리하기

---

### 재료 · 자료

- 산출물 목록 및 파일, 작업물 목록 및 파일

### 기기(장비 · 공구)

- 컴퓨터 및 작업용 저장 장치, 문서 작성 및 스프레드시트 소프트웨어

### 안전 · 유의 사항

- 개발팀 및 프로젝트 매니저와의 정보 확인과 공유를 위해 지속적 관계 유지와 커뮤니케이션이 중요하다.
- 프로젝트에 처음 투입된 사람이 이전의 산출물을 학습하고 서비스를 잘 이해할 수 있도록 체계적으로 정리정돈하여 분류한다.
- 이 단계에서는 보존과 폐기의 판단만을 진행한다.

### 수행 순서

#### ① 산출물 목록을 열고 문서를 분류한다.

1. 보존할 문서와 폐기할 문서로 분류한다.
2. 진행 이슈 보고서를 참고하여 문서 정보를 비교하고, 최종 버전만 ‘보존’ 으로 판단한다.
3. 문서 버전이 여러 개일 경우, 최초 버전과 최종 버전 문서를 보존하며, 중간 단계의 모든 이슈를 최종 버전의 문서 정보에 기록한다.
4. 폐기할 문서는 파일명과 문서 정보에 ‘폐기’ 로 표시하여 ‘폐기 예정’ 폴더에 보관한다.

#### ② 유관 부서, 외부 업체와 협업 과정에서 효율화를 위해 관리기법에 의한 코드를 부여한다.



<표 2-1> 관리기법 코드 부여

| 단계명 | 단계 코드             | 관리기법 단계코드 | 세그먼트명         | 관리기법 세그먼트 코드 | 단위업무명         | 관리기법 단위업무 코드 |
|-----|-------------------|-----------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 분석  | AN<br>(analysis)  | 300S      | 사용자요구사항       | 350S         | 사용자요구사항파악     | 353S         |
|     |                   |           | 품질요건          | 360S         | 척도 및 목표 설정    | 363S         |
|     |                   |           | 요건분석          | 370S         | 업무절차프로토타이핑    | 371S         |
|     |                   |           |               |              | 이벤트모델 작성      | 373S         |
|     |                   |           |               |              | 프로세스모델 작성     | 375S         |
|     |                   |           |               |              | 데이터모델 작성      | 377S         |
| 설계  | DE<br>(design)    | 400S      | 업무절차설계        | 380S         | 다이얼로그설계       | 381S         |
|     |                   |           |               |              | 원도우및화면설계      | 383S         |
|     |                   |           | 기술설계          | 390S         | 보고서및문서설계      | 385S         |
|     |                   |           |               |              | 응용아키텍처정의      | 391S         |
|     |                   |           |               |              | 메세지및프로세싱흐름 정의 | 393S         |
|     |                   |           |               |              | 논리데이터베이스설계    | 394S         |
|     |                   |           |               |              | 물리데이터베이스설계    | 398S         |
|     |                   |           | 시험접근방법설계      | 423S         | 시험접근방법설계      | 423S         |
| 구축  | EM<br>(embody)    | 500S      | 전환설계          | 420S         | 데이터변환절차설계     | 427S         |
|     |                   |           | 상세설계          | 550S         | 작업단위설계        | 553S         |
|     |                   |           | 사용자절차및 교육     | 570S         | 구축계획서작성       | 571S         |
|     |                   |           | 시스템시험및 전개계획수립 | 590S         | 교육자료작성        | 575S         |
|     |                   |           | 프로그래밍         | 610S         | 시스템시험계획       | 595S         |
|     |                   |           |               |              | 작업단위생성및코딩     | 611S         |
| 시험  | TE<br>(test)      | 600S      | 시스템시험         | 630S         | 단위시험및스트링시험 실시 | 617S         |
|     |                   |           | 전개준비          | 640S         | 통합시험실시        | 633S         |
|     |                   |           |               |              | 사용자시험실시       | 635S         |
| 전개  | EX<br>(expansion) | 650S      | 시스템 전개        | 650S         | 인원교육훈련        | 641S         |
|     |                   |           |               |              | 시범운영          | 651S         |
|     |                   |           |               |              | 검수 및 인수인계     | 655S         |

③ 분류한 목록과 문서 정보를 팀원과 공유하여 점검한다.

④ 문서 정보를 한 곳에 정리하여 디지털디자인 프로젝트 산출물 목록 작성에 참고 자료로 사용한다.

⑤ 폐기용 산출물과 작업물은 사내 처리 지침에 의거하여 폐기(의뢰)한다(보안에 유의한다.).

#### 수행 tip

- 형상 관리 시스템이나 지식 관리 시스템을 운영 중인 기업에서는 버전 관리나 백업 등이 자동화되어 있으므로, 서버 관리자의 협조를 받아야 한다.

## 2-2. 프로젝트 결과 보고서 작성

### 학습 목표

- 프로젝트 각 단계별 데이터를 정리하여 내용을 문서화할 수 있다.
- 프로젝트 완료 후 업그레이드나 수정 가능한 부분에 대하여 정리할 수 있다.
- 클라이언트에게 제시할 프로젝트 결과보고서를 작성할 수 있다.

### 필요 지식 /

#### ① 결과 보고서

프로젝트 결과 보고서 작성에서는 프로젝트 진행 중 산출물에 영향을 준 내·외부적 원인들에 대한 설명이 함께 포함되어야 한다. 또한 향후 유사한 프로젝트를 진행하거나 담당자가 교체되더라도 충분히 이해될 수 있도록 관계적으로 기술하여야 한다. 결정적 판단에 의해 프로젝트의 방향이 크게 바뀐 경우는 물론이고, 작은 변경 이슈들에 대한 내용도 구체적인 산출물에 근거하여 정리한다.

결과보고서에는 다음과 같은 내용들이 포함되어야 한다.

##### (1) 프로젝트 수행 목적

- 프로젝트의 정의 및 배경, 목표를 명시한다.

##### (2) 프로젝트 결과물의 개요

- 프로젝트의 구조 및 결과물에 대한 설명을 기술한다.

##### (3) 프로젝트 수행 추진 체계 및 일정

- 각 팀원들의 조직도 및 역할 분담과 수행 일정을 표기한다.

##### (4) 프로젝트 결과에 대한 내용을 적시한다.

#### ② 유지 보수

(1) 디자인 측면 : 클라이언트의 요구가 가장 많은 부분으로, 부분 이미지 교체나 페이지 추가, 계절 분위기 조정, 콘텐츠 변경과 교체, 팝업 등이 해당한다. 디자인팀 영역이다.

(2) 향후 유사한 프로젝트를 진행하거나 담당자가 교체되더라도 충분히 이해될 수 있도록 관계적으로 기술한다.

(3) 결정적 판단에 의해 프로젝트의 방향이 크게 바뀐 경우는 물론이고, 작은 변경 이슈들에 대한 내용도 구체적인 산출물에 근거하여 정리한다.

## 수행 내용 / 프로젝트 결과 보고서 작성하기

---

### 재료 · 자료

- 산출물 목록, WBS, 산출물 정리 데이터

### 기기(장비 · 공구)

- 빔 프로젝트
- 컴퓨터
- 관련 소프트웨어

### 안전 · 유의 사항

- 산출물에 포함된 데이터를 근거로 하여 만들어지는 보고서이므로, 산출물과 데이터는 서로 1:1 또는 1:다수의 관계를 가질 수 있다.
- 프로젝트 결과에 대한 내용이 누락되지 않도록 신중한 태도를 유지한다.

### 수행 순서

- ① 산출물 목록을 참고하여 포함될 내용을 수집한다.

과제에 참여한 기관(주관 기관, 참여 기관) 구성, 프로젝트 개요와 내용 등과 프로젝트 추진 과정에 대한 중요 내용이 누락되지 않게 하고, 클라이언트 입장에서 사실(Fact)적 결과물에 의거하여 친절하게 구성될 수 있는 자료를 수집하여야 한다.

- ② 중요 내용을 선정하고 우선순위를 가려 목차를 만든다.

- ③ 프로젝트 진행 단계별 작업을 기준으로 구성하되, 단계별 수정, 변경된 이슈 기록을 확인하여 추가한다.

1. 오픈 후 방문자, 다운로드, 조회 수 등과 단계별 수정 변경이 프로젝트 전반에 끼친 영향에 대한 개략적 설명을 개조식으로 간략히 추가한다.

2. 기관(주관 기관, 참여 기관) 구성, 기 개발 콘텐츠와 비교, 특징, 기술적 환경 등 개요,

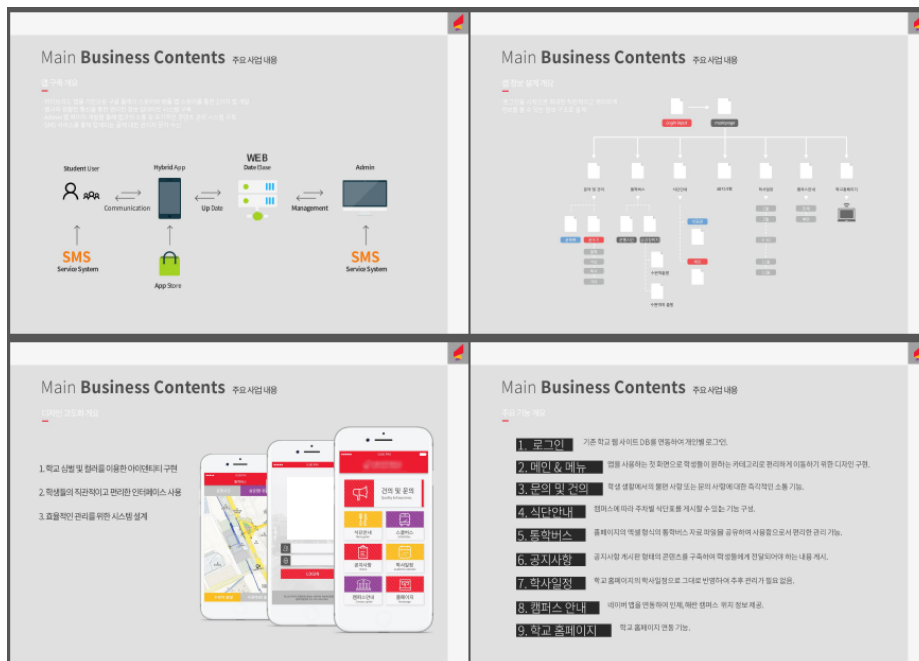
프로젝트 과제의 핵심 내용, 프로젝트 연혁, 추진 일정, 목표 달성도, 변경 사항, 추진 실적, 산출물 및 세부 기능, 우수성, 메인 사이트 및 모바일 환경 방문자 분석, 다운로드 횟수, 향후 계획 및 결과 활용 계획 등이 핵심 내용이다.

3. 향후 유사한 프로젝트의 계획부터 최종 보고까지 전체 프로젝트 디자인 단계에서 참고해야 할 내용으로 도움이 될 만한 것은 최대한 포함한다.

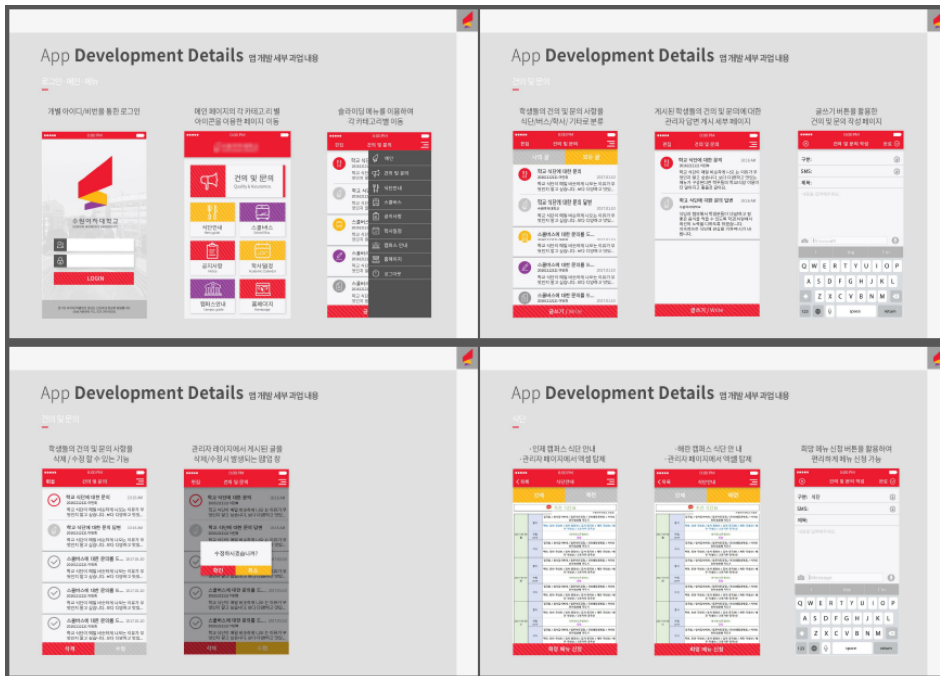
④ 최종 보고서에 포함할 산출물의 데이터를 유형별로 정리한다.

1. 정량적 데이터와 정성적 데이터를 구분하여 기록해 둔다. 특히 비중이 높은 데이터는 시각적인 정보와 메타데이터를 적절히 수록하는 등 향후 정식 보고서 제작을 위한 요약본으로 정리한다.
2. 데이터 정리는 스프레드시트 소프트웨어를 이용하는 것이 신속한 정리와 검색에 유리하다.

⑤ 프로젝트 정리 보고서를 완성한다.



[그림 2-6] 프로젝트 정리 보고서 예시 1



[그림 2-7] 프로젝트 결과 보고서 예시 2

1. 보고서의 핵심 내용을 스토리라인으로 연결하여 이해하기 쉽도록 화면 콘티를 작성하여 유관 팀과 공유한다.
2. 프레젠테이션 소프트웨어를 이용하여 화면을 구성하고 출력하여 완성한다.

### 수행 tip

- 이 단계에서 만들어지는 보고서 요약본은 내용에 포함되어야 할 필수적인 항목과 데이터 등 내용을 정리하기 위한 단계임을 인식하여 거시적인 안목을 갖고 작업한다.

## 2-3. 프로젝트 결과 보고서 제출

### 학습 목표

- 프로젝트 기획부터 최종 디자인까지 각 단계별 데이터를 정리하여 프로젝트 전반의 내용을 제출 가능한 형태로 최종 구성할 수 있다.
- 계약서와 최종 결과 보고서를 비교하고 체크리스트에 따라 정확히 준비되었는지 확인하여 결과보고서의 완결성을 확보할 수 있다.
- 최종 확인된 결과 보고서를 클라이언트와 합의된 형식과 절차에 따라 제출하고 결과를 확인할 수 있다.

## 필요 지식 /

### ① 보고서 작성 필요사항

프로젝트의 유지 보수 작업에 필요한 산출물 관리와 달리, 작업을 마친 후 클라이언트에게 보고하는 최종 보고서를 만드는 과정이다.

- (1) 작업의 전체 과정을 문서로 정리하되, 디지털 디자인은 선형적 작업의 특성을 갖고 있으므로, 순서에 맞춰 정리하는 것이 중요하다.
- (2) 작업을 완료한 후 관련된 것들을 정리하고, 다음 작업을 준비할 수 있도록 하는 데 그 의의가 있다. 산출물과 작업 내용을 정리한 Work Table을 만들면 유용하게 사용할 수 있다.

<표 2-2> 산출물과 작업 내용을 정리한 Work Table 예시

| 구분                  | 내용                                                          | 참여인원           | 산출물              |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| 기존 사이트 분석           | - 기존 사이트 분석                                                 | 기획자, 디자이너, 개발자 |                  |
| 관련 사이트 Benchmarking | - 해당 업종에 관련된 사이트들 선정하여 분석                                   | 기획자, 디자이너, 개발자 | benchmarking.doc |
| 업무 분석               | - 사이트 사용자 파악<br>- 주요업무흐름 분석(예: 예약시스템)                       | 기획자, 개발자       | 회의록.doc          |
| Content 수집          | - 웹사이트 구축에 필요한 자료 ( 회사 홍보자료, 제품설명서 )                        | 기획자            | 자료요청서.doc        |
| 메뉴 구성               | - 메뉴 구조 결정<br>- 분류한 Content에 Labeling 부여                    | 기획자            | 메뉴구성도.xls        |
| 사이트 구조              | - Layout<br>- Navigation                                    | 기획자, 디자이너, 개발자 | 사이트구조도.ppt       |
| 시스템 구성              | - 시스템 사양 결정<br>- 운영시스템<br>- 웹서버<br>- Database<br>- Language | 개발자            | System.ppt       |
| 작업 표준안 결정           |                                                             | 기획자, 디자이너, 개발자 | 표준안.ppt          |

## ② 디자인 가이드

디자인 가이드는 프로젝트에서 디자인 방향성에 대한 명시를 위하여 제작되며, 향후 지속적인 디자인 콘셉트를 유지하기 위한 가이드로서 필요하다.

- (1) 디자인 작업 후에 디자인 관련 사항을 관리하기 편하도록 정리하여 필요한 지침을 만들어, 관리자가 교육을 받지 않고도 그 지침만으로 관리가 가능하도록 만드는 것이 목표이다.
- (2) 작업을 위한 안내서 부분과 관리가 가능하게 만드는 최종 작업 산출물 등으로 구성된다. 가이드 파일과 작업 종료 후 얻어지는 산출물 파일을 모두 말한다.
- (3) 작업 프로세스상에서 필요한 모든 부분에 대한 것을 규칙화하여 제시한다.

## 수행 내용 / 보고서 목차 및 세부 내용 작성하기

### 재료 · 자료

- 산출물 목록 및 파일
- 보고서 목차 완성본, 데이터 분석 자료, 시각화 자료

### 기기(장비 · 공구)

- 빔 프로젝트
- 컴퓨터
- 관련 소프트웨어
- 포스트잇, 필기도구

### 안전 · 유의 사항

- 목차는 보고서의 전체 틀을 형성하는 단계로 프로젝트의 목적성을 염두하고 작성한다.
- 보고서의 시각적 완성도는 작업 프로세스의 가장 마지막에 고려해야 할 사항이며, 내용의 상세화에 집중하는 것이 가장 중요하므로 내용 작성은 팀 작업으로 진행하는 것이 유리하다.

### 수행 순서

- ① 요구 사항 정의서 등을 참고하여 다음의 내용을 정리한다.



[그림 2-8] 요구 사항 정리 예시

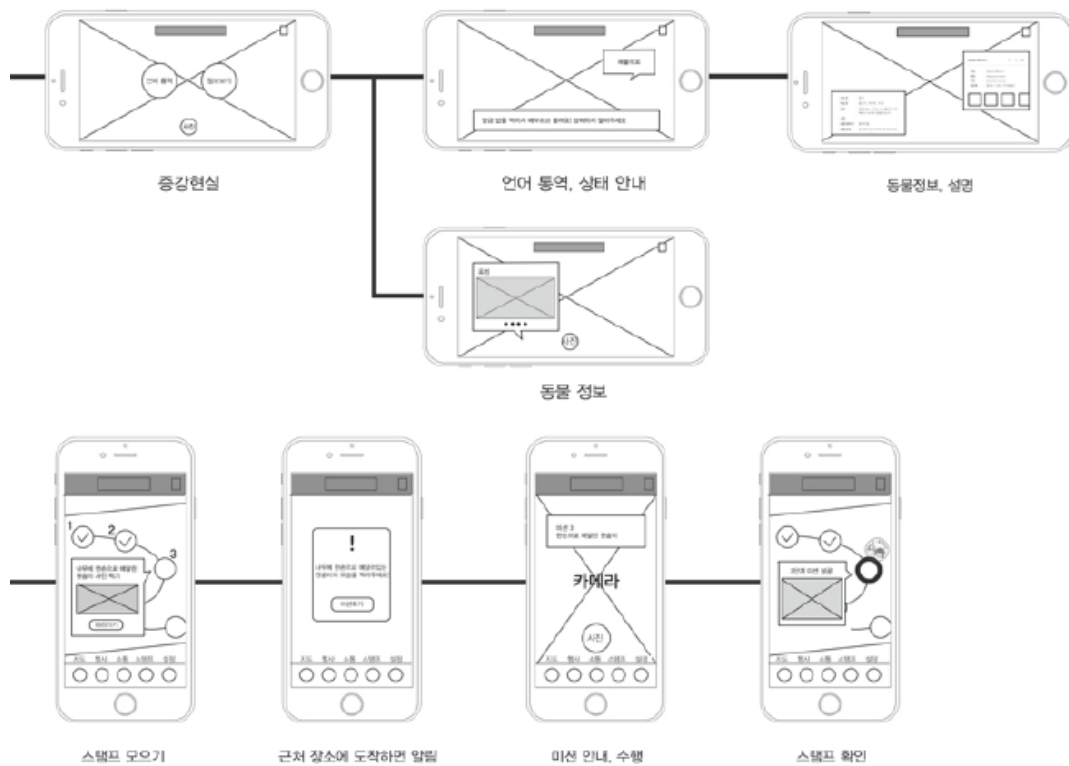


- ② 콘텐츠의 시장 동향과 트렌드 분석을 통해 프로젝트 기획 단계의 거시·미시 환경 분석 결과 자료를 정리한 트렌드 분석 보고서를 포함한다.



[그림 2-9] 사이트 분석 보고서 예시

- ③ 프로젝트가 추구하는 최초 목표를 선정한다.
- ④ 일정 및 인력 관리에 포함될 내용을 선정한다.
- ⑤ 차별화 전략과 마케팅 포지셔닝에 대한 내용을 선정한다.
- ⑥ 콘셉트의 시각화와 톤&매너의 내용을 선정한다.
- ⑦ UI 레이아웃, 내비게이션, 버튼, 서체, 색상, 아이콘, 이미지 크기 등 각종 디자인 가이드의 내용을 선정한다.

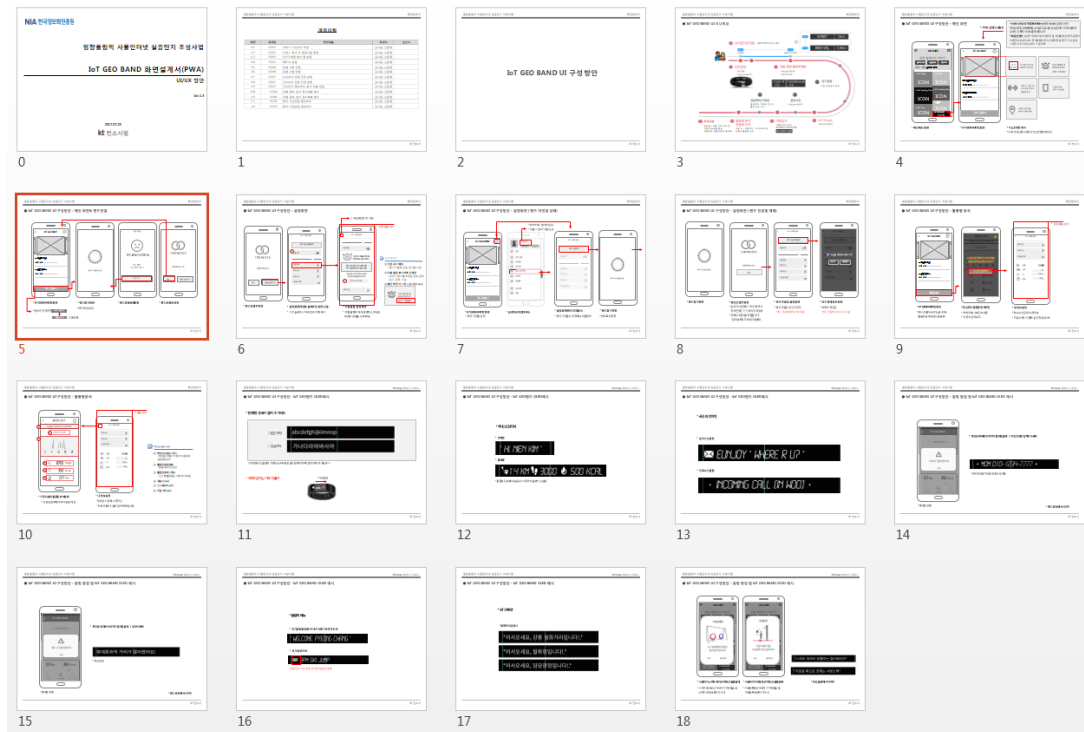


[그림 2-10] 디자인 가이드 예시

- ⑧ 배포(오픈) 후 콘텐츠를 보완할 수 있는 요소들과 작업의 범위들을 선정한다.
- ⑨ 선정된 항목의 배치 순서를 면밀히 검토하여 가장 효과적인 방향으로 결정한다.
- ⑩ 이전 단계에서 결정된 목차의 구성에 따라 세부 내용을 작성한다.
- ⑪ 표지에 프로젝트 제목과 목차를 기술한다.
- ⑫ 동향 분석 : 주요 이슈와 동향(Trend), 해당 서비스의 시장 범위, 기술과 혁신 요소 등 환경 영역 분석 결과를 기술하고, 이러한 동향 사이클 데이터 분석 결과가 기업에게 미칠 영향을 정리하여 기술한다.

- 13 프로젝트 목표 : 동향 간의 상관관계를 파악하고, 이슈와 연결하여 미래 방향을 예측한 전략 수립의 의미를 도출하여 기술한다.
- 14 작업 일정 및 인력 관리 : 분석, 설계, 개발, 구현, 완료의 단계별 세부작업과 일정, 투입될 분야별 전문 인력 등에 대한 내용을 기술한다.
- 15 페이지 특성과 차별화 : 경험 디자인, 브랜드 아이덴티티, UI, 콘셉트 등 성공적인 차별화 요소를 중심으로 기술한다.
- 16 디자인 유형 : 전체적 레이아웃, 색상, 시각화 등을 대표하는 화면을 제시하여 안내하는 내용을 기술한다.
- 17 각종 가이드와 보완 개선 방안 : 콘텐츠 운영 및 유지 보수 관련 가이드의 내용을 기술한다. 오픈 후 보완할 부분과 요소의 범위도 제시한다.
- 18 핵심적 사항에 대하여 인포그래픽이나 도표, 그래프 등의 시각적 요소로 화면을 세련되게 구성한다.

19 디자인 가이드를 만들어 완성한다.



[그림 2-11] 디자인 가이드라인 완성 예시

## 수행 tip

- 프로젝트 제시용 보고서에 포함될 내용과 목차를 정하는 단계이므로, 세부적인 것보다는 클라이언트가 가장 궁금해할 사항을 주제로 진행하여야 한다.
- 프로젝트 제시용 보고서에 포함될 내용과 목차를 정하는 단계이므로, 세부적인 것보다는 클라이언트가 가장 궁금해할 사항을 주제로 진행하여야 한다.

**교수 방법**

- 프로젝트 결과보고서 작성에 대한 개념을 명확히 구분하고 수업에 참여하도록 지도한다.
- 프로젝트 결과 자료 정리 및 보고서 작성, 보고서 제출에서 활용되는 다양한 문서와 수업 내용을 샘플을 이용하여 제시하며, PPT 자료를 통해 직관적으로 설명한다.
- 작성 샘플을 제공하여 학생들이 직접 제작해 볼 수 있도록 지도한다.
- 프로젝트 작업 프로세스의 모형이 웹 디자인을 기본으로 하는 모바일 디바이스 등에서 실행되는 HTML기반 모형인 것을 주지시키고 수업에 들어간다.
- 클라이언트 최종발표자료 정리하기에서 프레젠테이션 자료의 디자인 완성도를 높이기 위해 학생들에게 충분한 실습 시간을 제공한다.

**학습 방법**

- 학습내용별로 제공되는 현업에서 실제로 사용되는 있는 다양한 샘플을 통해 현장감을 익히도록 한다.
- 제공받은 자료의 사전 학습을 철저히 한 후 수업에 참여하여, 현업에서의 진행되는 가상 프로젝트의 진행 과정을 충분히 숙지하도록 한다.

## 학습2      평    가

### 평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

| 학습 내용             | 학습 목표                                                                     | 성취수준 |   |   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|---|---|
|                   |                                                                           | 상    | 중 | 하 |
| 프로젝트 결과<br>자료 정리  | - 각 단계별 데이터 정리를 통하여 내용을 문서화할 수 있다.                                        |      |   |   |
|                   | - 완료 후 업그레이드나 수정 가능한 부분에 대하여 정리할 수 있다.                                    |      |   |   |
|                   | - 클라이언트에게 제시할 프로젝트 결과 자료를 정리할 수 있다.                                       |      |   |   |
| 프로젝트 결과<br>보고서 작성 | - 프로젝트 각 단계별 데이터를 정리하여 내용을 문서화할 수 있다.                                     |      |   |   |
|                   | - 프로젝트 완료 후 업그레이드나 수정 가능한 부분에 대하여 정리할 수 있다.                               |      |   |   |
|                   | - 클라이언트에게 제시할 프로젝트 결과보고서를 작성할 수 있다.                                       |      |   |   |
| 프로젝트 결과<br>보고서 제출 | - 프로젝트 기획부터 최종 디자인까지 각 단계별 데이터를 정리하여 프로젝트 전반의 내용을 제출 가능한 형태로 최종 구성할 수 있다. |      |   |   |
|                   | - 계약서와 최종 결과 보고서를 비교하고 체크리스트에 따라 정확히 준비되었는지 확인하여 결과보고서의 완결성을 확보할 수 있다.    |      |   |   |
|                   | - 최종 확인된 결과 보고서를 클라이언트와 합의된 형식과 절차에 따라 제출하고 결과를 확인할 수 있다.                 |      |   |   |

## 평가 방법

### • 포트폴리오

| 학습 내용          | 평가 항목                   | 성취수준 |   |   |
|----------------|-------------------------|------|---|---|
|                |                         | 상    | 중 | 하 |
| 프로젝트 결과 자료 정리  | - 산출물 분류 기준과 선정의 적절한 정도 |      |   |   |
| 프로젝트 결과 보고서 작성 | - 프로젝트 결과 보고서의 적절한 정도   |      |   |   |
| 프로젝트 결과 보고서 제출 | - 프로젝트 결과 보고서           |      |   |   |

### • 사례연구

| 학습 내용          | 평가 항목                    | 성취수준 |   |   |
|----------------|--------------------------|------|---|---|
|                |                          | 상    | 중 | 하 |
| 프로젝트 결과 자료 정리  | - 사례별 산출물 데이터 정리의 적절한 정도 |      |   |   |
| 프로젝트 결과 보고서 작성 | - 예시 프로젝트의 결과보고서 완성도     |      |   |   |
| 프로젝트 결과 보고서 제출 | - 가상 프로젝트 결과 보고서 작성 정도   |      |   |   |

## 피드백

### 1. 포트폴리오

- 제출한 내용을 평가한 후, 주요 사항을 표시하여 설명해 준다.

### 2. 사례연구

- 예시 프로젝트에서 산출물 정리 숙련도, 결과보고서 완성도, 최종보고자료 적합도에 대한 수정 및 보완 사항을 설명한다.

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| 학습 1        | 프로젝트 완료 자료 정리하기        |
| 학습 2        | 프로젝트 완료 결과 보고서 작성하기    |
| <b>학습 3</b> | <b>프로젝트 완료 최종 보고하기</b> |

## 3-1. 클라이언트 최종 보고 자료 정리

### 학습 목표

- 최종 프레젠테이션에 적합한 방법으로 자료구성을 기획할 수 있다.
- 프로젝트의 산출물과 결과 자료를 자료구성 기획에 따라 정리할 수 있다.
- 클라이언트에게 보고할 프로젝트 최종 보고 자료를 정리 할 수 있다.

### 필요 지식 /

#### ① 프로젝트 이해관계자

1. 시스템 개발 또는 유지보수 환경에서 협업 개발 조직을 구성하는 데 있어서 여러 이해관계자들이 참여한다. 관리자(PM), 개발자, 설계자, 분석가, 사용자, 클라이언트, 유지보수자 등 여러 관점의 이해관계를 파악하는 것이 중요하다.



[그림 3-1] 디지털콘텐츠 개발 이해관계자



2. 각 이해관계자들은 각자의 역할에 따라 같은 개발 환경이지만, 필요로 하는 시스템의 정보들은 서로 다르다.
3. 서로 다른 관점을 가진 이해관계자들 간의 의사소통은 해당 프로젝트의 산출물 문서로 이루어지는데 이해관계자 별로 필요로 하는 산출물 정보들이 다르기 때문에, 이해관계자 별로 산출물 데이터를 체계화 할 필요가 있다.

## ② 프로젝트 이해관계자별 산출물 데이터

1. MaRMI-III 개발방법론에서 제시된 단계별 지침서를 참고하여 각 작업(Task)단위에서 참여하는 이해관계자 목록에 따른 산출물 데이터를 체계화할 수 있다.
2. 서정호(2009)는 “요구사항기반의 산출물 속성의 우선순위 선정 및 분류 지침에 관한 연구”를 통해 MaRMI-III 개발방법론을 바탕으로 개발 과정에서의 이해관계자를 관리자, 분석가, 설계자, 개발자, 사용자로 분류 하였다.

<표 3-1> 개발환경에서의 이해관계자 관점 별 필요 산출물

| 산출물 입력속성                   | 관리자 | 분석가 | 설계자 | 개발자 | 사용자 |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 프로젝트개요/배경/비전/목적/범위         | ●   |     |     |     |     |
| 프로젝트 수행전략                  | ●   | ●   |     |     |     |
| 프로젝트 제안(목적/업체, 운영계획, 평가기준) | ●   | ●   |     |     |     |
| 계약(운영계약/SLA/조직구성/절차)       | ●   |     |     |     |     |
| ER(엔티티/속성)                 |     |     | ●   |     |     |
| 품질관리                       | ●   |     |     |     |     |
| 위험관리                       | ●   | ●   |     |     |     |
| 변경관리                       | ●   | ●   |     |     |     |
| 프로젝트 예산                    | ●   | ●   |     |     |     |
| 프로젝트 수행(표준 및 절차/조직/교육/인정)  | ●   |     |     |     |     |
| 사용자정의(변답/설문)               |     | ●   |     |     | ●   |
| 요구사항                       |     | ●   | ●   | ●   | ●   |
| 시스템 개요                     |     | ●   |     |     | ●   |
| 계약사항                       |     | ●   |     |     |     |

## 수행 내용 / 데이터 체계화하기

### 재료·자료

- 분류 완료된 산출물 및 작업물과 목록

### 기기(장비·공구)

- 컴퓨터 및 작업용 저장 장치, 문서 작성 및 스프레드시트 소프트웨어

### 안전·유의 사항

- 모든 산출물과 작업물은 원본을 손상시키지 않기 위해 반드시 백업한 후 작업하여야 한다.
- 이 단계에서는 프로젝트 정리 보고서에 포함되어야 할 항목을 선정하여 작업 단계에 맞춰 알기 쉽게 배열한다.

### 수행 순서

- ① 산출물 데이터를 이해관계자 관점에 따라 분류한다.

<표 3-2> 산출물 데이터의 이해관계자 관점 분류

| 단계명 | 이해관계자 | 산출물                                     |
|-----|-------|-----------------------------------------|
| 구축  | 개발자   | 요구사항, 코드, 오류 수정(평가/승인)                  |
|     |       | 프로젝트 결과(요약/결과보고/통계), 테스트, 사용자 규약(지침/개요) |
|     |       | 트랜잭션 및 보안, 배치정의 및 기술, 교육(교육명/일정/자료/장소)  |

- ② 프로젝트 단계에 맞추어 산출물 데이터를 분류한다.

- ③ 업무 단계별 산출물 데이터를 배치한다.

- ④ 업무 단계에 배치된 산출물 중 클라이언트를 위한 보고서의 내용에 포함되어야 할 구체적인 항목을 선정하여 체계화한다.

#### 수행 tip

- 클라이언트를 위한 보고서 작성은 클라이언트 요구서를 중심으로 한다.
- 온라인 협업 도구를 적절히 사용하면 시간을 절약할 수 있다.

## 3-2. 클라이언트 최종발표자료 작성

### 학습 목표

- 클라이언트에게 최종 프레젠테이션을 적합하게 기획할 수 있다.
- 프로젝트 전 과정의 경과와 산출물, 완료 결과를 함축적으로 정리하여 문서화 할 수 있다.
- 시각적이고 함축적인 자료를 정리하여 클라이언트 보고용 발표자료를 작성할 수 있다.

### 필요 지식 /

#### ① 최종발표자료 작성

프로젝트의 최종발표자료에는 프로젝트의 기획과 수행 과정부터 완료된 디자인 결과물에 대한 자세한 내용 및 사후 관리까지의 모든 내용을 체계적으로 구성하여야 하며, 설명과 설득의 방법으로 클라이언트에게 보고하기 위한 자료로 활용된다. 최초의 프로젝트 목표 달성에 방향성을 맞추어 진행된 프로젝트의 목적이 달성되었는지에 대한 객관적인 설명을 통해 클라이언트와의 쌍방향 커뮤니케이션이 효과적으로 이루어질 수 있도록 작성한다.

##### 1. 최종발표자료 작성 프로세스



[그림 3-2] 프레젠테이션 기획 과정

##### 2. 기획력 향상을 위한 조건

발상의 전환, 아이디어 창출(Logical Thinking), 정보 수집과 가공 능력, 효과적인 도구 활용, 프레젠테이션 스킬, 발표력

## ② 최종발표자료 절차

### 1. 기획

프레젠테이션의 방향 설정, 목표 기술, 자료 및 정보 수집, 목차 설정, 핵심 항목 선정 및 논리구조화, 세부 콘텐츠(내용) 레이아웃 등이 포함된다.

### 2. 준비

사전 점검 사항 확인(목적 구체화, 청중 분석, 장소 확인, 시간 확인), 효과적인 전달 매체 선정, 자료 작성(파워포인트 등 이용), 자료 시각화(비주얼 자료 만들기) 등이 있다.

### 3. 실시

서론(도입), 본론(전개), 결론(맺음), 질의응답 등으로 이루어진다.

### 4. 평가

결과에 대한 자체 평가, 개선안 도출, 상대방(청중 또는 상대 회사)으로부터의 피드백이 실시된다.

## ③ 최종발표자료 구성 전략

### 1. 최종발표자료 전략

프레젠테이션은 단순히 결과물에 대한 보고가 아니라, 본인을 포함한 팀 전체의 시간과 노력에대한 이해와 동의를 얻는 일이라고 할 수 있다. 이 단계에서는 산출물과 작업물을 작업 흐름에 따라 논리적으로 배열하여 신뢰감을 제고하는 데 목표를 둔다.

(1) 계획안의 성격에 부합되는 이미지를 구상해야 한다. 개인의 의도일 수도 있고 디자인 개념일 수도 있는 이미지를 패널이나 모형을 통해 직관적으로 전달한다.

(2) 도면은 매우 설명적이고 정확해야 한다. 도면에는 필요한 내용이 빠짐없이 모두 표현되어야 한다. 별도의 설명 없이 이해할 수 있을 정도로 정확한 정보와 디자이너의 의도를 도면에 실어야 한다.

(3) 가능한 한 디자인 과정을 모두 표현한다. 그동안의 디자인 과정을 통하여 프로젝트에 들인 노력과 고민을 보여 주면 클라이언트의 동의를 이끌어 내는 데 매우 효과적이다. 다이어그램이나 스케치를 조합하는 것도 좋다.

### 2. 구성 요소 디자인

(1) 목차에 맞추어 페이지별 키워드를 배열한다.

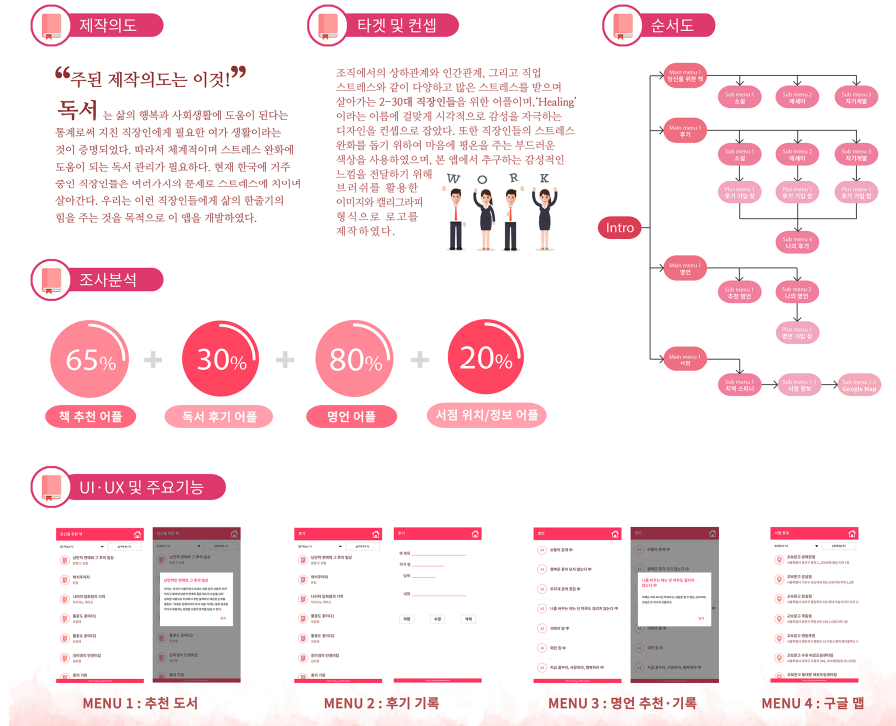
(2) 키워드를 언어 개념으로 잡아 시각적 이미지를 도출한다.

- 1개의 키워드당 10개 정도의 썸네일 아이디어를 준비한다.
- 썸네일 중 2~3개를 선택하여 시각적 이미지의 기본형으로 삼는다.

· 이미지를 정리하여 구성 요소로 확정한다.

(3) 데이터의 시각화 요소들은 모두 톤&매너 설정에 따른다.

(4) 세부적 데이터는 가독성을 중심으로, 빅 데이터는 인포그래픽 등의 시각 표현 중심으로 디자인 한다.



[그림 3-3] 인포그래픽 활용 프레젠테이션

### 재료 · 자료

- 포스트잇, 이슈 보고서, 작업 분류 체계(WBS) 기반 산출물 목록표
- 최종발표자료 기획안, 프로젝트 제시용 보고서, 결과 보고서, 산출물 데이터의 가치 분석 자료

### 기기(장비 · 공구)

- 빔 프로젝트
- 컴퓨터
- 관련 소프트웨어
- 온라인 협업 도구

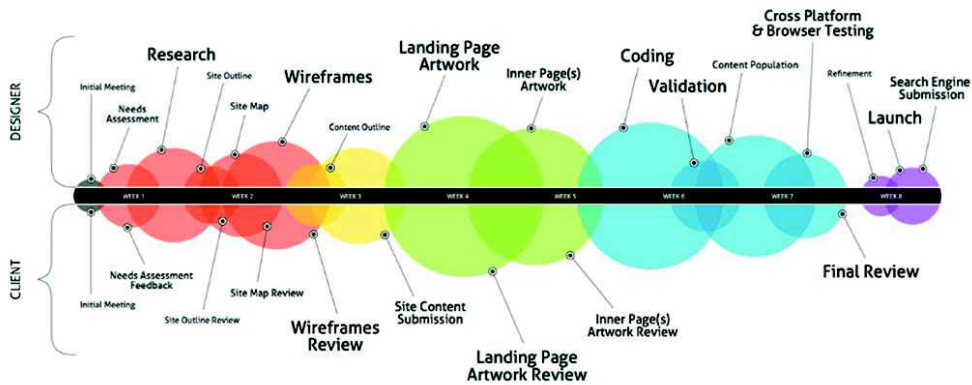
### 안전 · 유의 사항

- 학습의 전반적 유형은 프로젝트 학습법을 중심으로 활동하되, 전략 아이디어 도출 기법에 서 추천하는 인원 구성을 통하여 적극적으로 참여하여야 한다.
- 산출물 정리와 프로젝트 결과 보고서 작성 단계에서 학습한 내용과 일관성을 유지하도록 자료 활용에 유의한다.
- 온라인 협업 도구를 사용하면 용량에 따라 작업 속도가 느려질 수 있으므로, 초기에 개략적인틀을 잡는 용도로만 사용하는 것이 좋다
- 최종발표자료 디자인에서 프로젝트 성격에 맞는 콘셉트를 유지하려는 태도를 취한다.

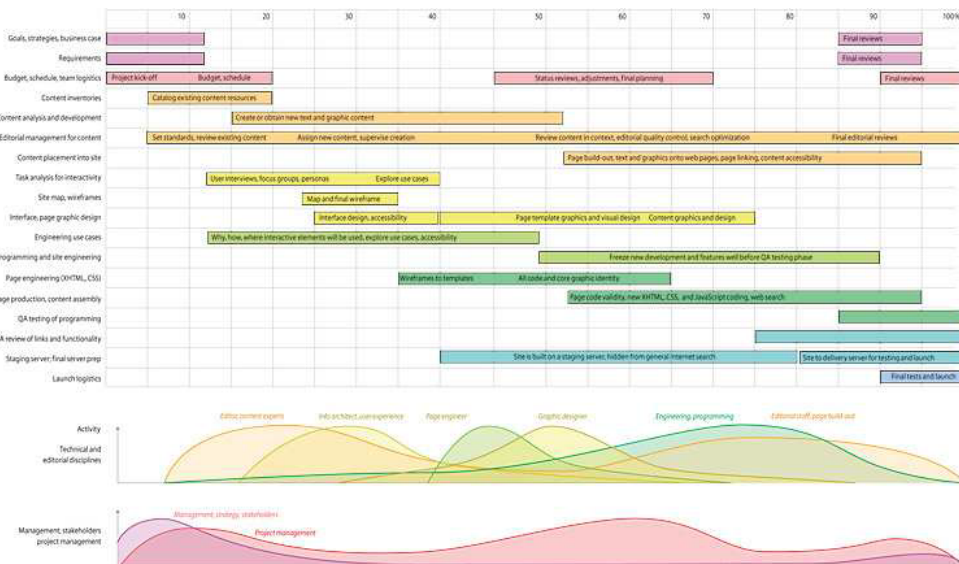
## 수행 순서

- ① 프로젝트의 전체 범위를 파악한 후 기획, 디자인, 개발 등 단계별 주요 업무를 분류하여 생산된 최종 산출물의 목표 대비 완료 상황을 확인하고, 중요한 이슈가 발생한 시점을 세부 업무 항목별로 확인한다.

### A Web Site Designed MILESTONES, INVOLVEMENT, IMPORTANCE & TIMELINE



[그림 3-4] 디자이너와 개발자, 클라이언트의 관계 범위

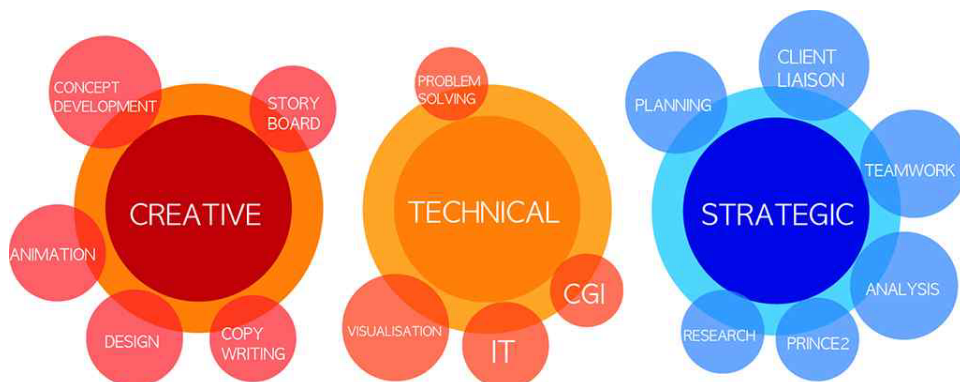


[그림 3-5] 단계별 주요 업무 분류표와 최종 산출물 완료 상황 확인표

- ② 전략 아이디어를 도출하는 시간을 여유 있게 가지고 운영하여 최종발표자료의 방향과 목표, 아이디어를 도출한다.

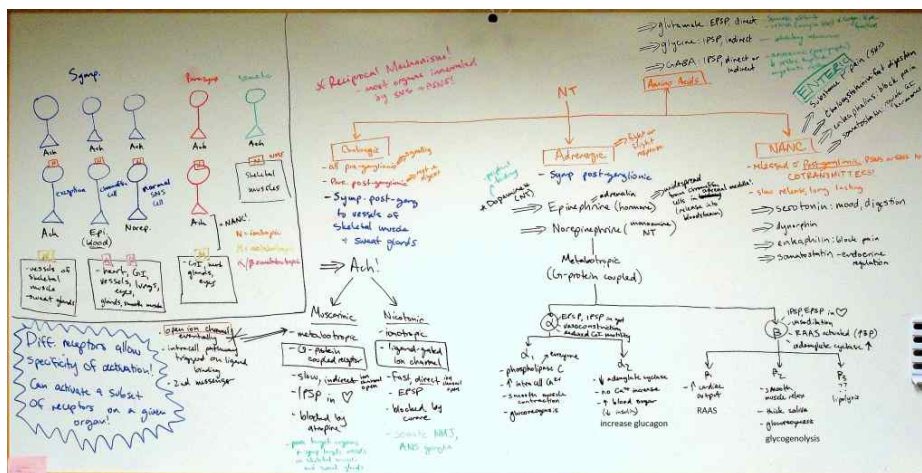


③ 최종발표자료의 방향과 목표, 아이디어를 선정한다.



[그림 3-6] 프레젠테이션 전략적 기획의 검토 자원

④ 프로젝트에 투입된 핵심적 기술과 인적, 물적 자료 및 정보들에 대한 수집 자료들 중에서 핵심 항목을 선정하여 논리적으로 구조화하고, 프로젝트 결과 보고서의 순서에 맞춰 기획안을 작성한다.



[그림 3-7] 선정된 핵심 항목의 논리적 구조화

⑤ 각종 데이터의 가공 기법이나 적절한 제시 수준 등에 대하여 아이디어를 수집하고 최선책을 결정한다.

⑥ 최종발표자료 기획안을 수정, 검토하고 목표에 부합하는 방법과 가장 효과적인 도구를 선정한다.



**A**

Activities are goal-directed sets of actions. What are the pathways that people take toward the things they want to accomplish, including identifying actions and processes? How long do they spend doing something? Who are they doing it with?

General Impressions/Observations

Elements, Features to Special Notes

Sketch Summary of Activities

Drawing Ideas

**E**

Environments include the entire space where activities take place. For example, what describes the atmosphere and function of the center, including natural and shared spaces?

General Impressions of the Theme, Title, Materials to Atmosphere

Elements, Features to Special Notes

Floorplan

Notes

Drawing Ideas

**I**

Interactions are between a person and someone or something else, and are the building blocks of activity. What is the nature of the relationship? Interactions between people, between people and objects in their environment, and across distances?

General Impressions/Observations

Elements, Features to Special Notes

Series of Interactions

Drawing Ideas

**O**

Objects are the building blocks of the environment. As elements sometimes get in complex or non-uniformed uses, possibly changing their function, meaning and context. For example, what are the objects and devices people have within an environment, and how do these relate to their activities?

General Impressions of the Theme, Title, Materials to Atmosphere

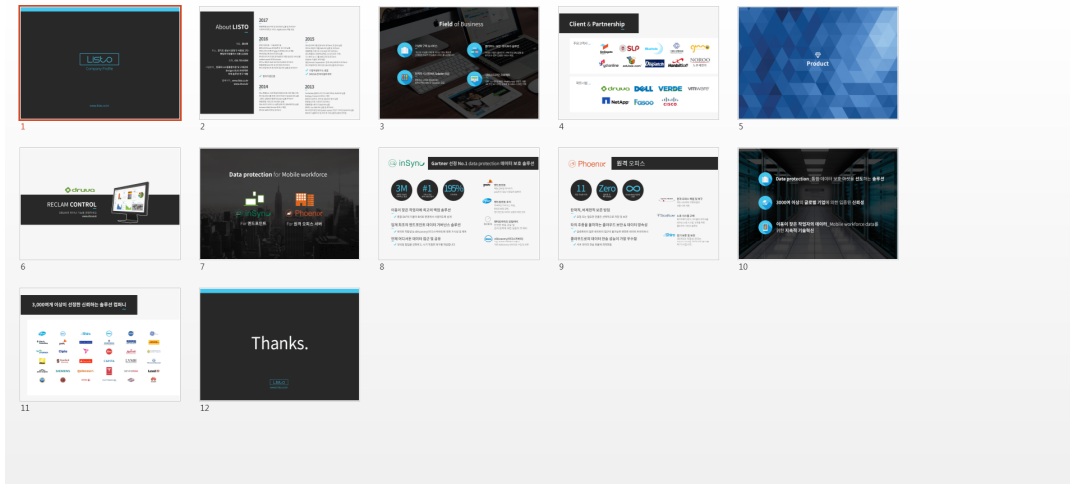
Sketch Impressions of Key Objects

Drawing Ideas

[그림 3-9] 워크시트를 활용하여 완성한 시나리오 예시

- 11 완성된 시나리오의 스크립트를 작성한다.
1. 핵심어에 살을 붙여, 문장을 개조식으로 먼저 작성한다.
  2. 개조식 문장을 구어체로 변환하되, 호흡이 지나치게 길어지지 않도록 2개 정도의 문장으로 정리한다.
- 12 구성 요소에 대한 톤&매너를 설정하고, 프레젠테이션 템플릿과 세부 구성 요소에 적용한다.

- 13 화면을 구성하고 스크립트와 함께 화면을 넘겨 가며 화면 전환 효과와 구성 요소의 애니메이션 등을 적용하여 완성한다.



출처: <http://goorm.io> 구름오픈소스프로젝트 IDE를 위한 프로젝트 프레젠테이션.  
[그림 3-10] 완성된 프레젠테이션 자료의 예시

## 수행 tip

- 온라인 프레젠테이션 도구 : 구글 문서, 프레지, Cacao.com, 애플사의 iWorks, 에버노트 등이 많이 사용되고 있다. 데이터 Push 기능이 기본이므로, 자료의 백업이나 저장 등이 자동으로 이루어지고, 프레젠테이션 파일을 휴대할 필요가 없다.
- 프레젠테이션의 실질적 내용보다 형식이나 콘셉트 등에 치중하지 않도록 균형을 이루되, 내용에 허술함이 없도록 비전 설정을 명확히 하여야 한다.
- 구성 요소의 톤&매너 설정은 '학습모듈 2. 디지털 디자인 프로젝트 분석'의 '학습 3-3'을 참고한다.

## 3-3. 클라이언트 최종보고

### 학습 목표

- 프로젝트의 내용에 따라 최종 프레젠테이션에 적합한 방법을 기획할 수 있다.
- 결과보고를 위하여 프로젝트의 산출물과 작업물에 대해 종합적으로 시각화할 수 있다.
- 정확하고 명료한 프로젝트 수행 보고를 통하여 클라이언트의 만족을 유도할 수 있다.

## 필요 지식 /

### ① 최종 프레젠테이션

1. 콘텐츠가 제작 완료되어 배포되기까지의 과정과 프로세스 산출물들을 근거로 하여 프로젝트 완료를 보호하는 프레젠테이션으로 클라이언트에게 최종 보고를 하는 과정이다.
2. 기본에 충실하며 자신감을 가지고 간결하게 발표한다. 가장 핵심적인 기본 사항을 효율적으로 전달하여야 하며, 발표는 간결하고 명확할수록 열정과 확신을 전할 수 있다.
3. 클라이언트의 비평에 너무 방어적인 자세를 취하는 것보다 장점을 설명하여 설득시키려는 노력이 필요하다.

### ② 단계별 준비

1. 사전 준비 : 클라이언트 측 참석자에 대한 정보, 발표 일시 및 장소(배치, 환경, 인터넷과 사용 기자재 성능 등 포함) 발표자용 인쇄 자료 및 배부 자료 확인
2. 현장 준비 : 여분의 자료, 참석자 명부, 현장 기기를 이용한 리허설
3. 리허설 : 내용의 완벽한 이해, 수정·보완 사항 피드백 받기, 질의응답 대비 자료, 예상 질문 답변, 시나리오 스크립트와 시간 배분 확인

### ③ 발표

1. 정확하고 풍부한 내용으로 자신감 있게 상호 작용한다.
2. 철저한 준비로 시간을 지키며 밝은 표정과 자세를 유지한다.
3. 남성은 무난한 셔츠에 어두운 무채색 양복, 구두는 검정색, 단정하고 산뜻한 머리 모양을 하는 것이 좋다.
4. 여성은 정장에 단순한 디자인의 신발, 화려하지 않은 액세서리와 단정한 머리 모양을 하는 것이 좋다.

#### ④ 질의 응답

1. 질문자의 말을 끝까지 들어야 하며, 대답을 하기 전에 머릿속으로 내용을 정리하여 답변한다.
2. 질문자가 1명일지라도 모두에게 반응하며 프레젠테이션의 중심 주제에 초점을 맞추어서 답변한다.
3. 모르는 내용에 대해서는 나중에 알아보고 알려 주겠다고 답변한다. 확인하는 질문에 대한 대답은 사례형식으로 입증한다.
4. 프레젠테이션의 목적을 되새겨 도입 내용을 다시 언급하며 내용을 요약하고, 행동이나 믿음을 촉구하는 제안으로 마무리한다.

#### ⑤ 프레젠테이션 기법

GOER 기법(제임스 캐플린)

1. Goal(목표 설정) : 의미 설정 단계이며, 발표자와 청중의 목표를 정확히 안다.
2. Outline(개요) : 목표 달성을 위해 무엇을 전달할 것인가 결정하는 단계이다. 청중과의 상호작용이 중요하다.
3. Elaborate(구체화) : 설정한 주제를 어떻게 전달할 것인가를 결정한다.
4. Refine(정리) : 완성된 프레젠테이션을 객관적 시각에서 재검토한다.

## 수행 내용 / 프로젝트 결과 보고하기

---

### 재료 · 자료

- 프레젠테이션 파일, 전용 스크립터 또는 스크립트

### 기기(장비 · 공구)

- 빔 프로젝트
- 컴퓨터
- 관련 소프트웨어

### 안전 · 유의 사항

- 리허설은 반드시 현장에 설치된 장비를 이용하여 실시하며, 특히 화면 해상도, 서체의 변경에 의한 화면 구성 요소 변형, 동영상 코덱, 무대의 크기 등을 꼼꼼히 점검하여야 한다.

### 수행 순서

- ① 프레젠테이션 능력 진단 도구를 이용하여 나의 현재 상태를 1~10까지 점수로 매겨 본다.

<표 3-3> 프레젠테이션 능력 진단 도구

| 번호 | 현재 상태                                                         | 점수 |
|----|---------------------------------------------------------------|----|
| 1  | 발표하기 전에 종종 긴장되고 손바닥에 땀이 난다.                                   |    |
| 2  | 청중에게 가치 있는 정보를 전달하는 것보다 스피치를 무사히 끝내는 것에 더 신경이 쓰인다.            |    |
| 3  | 발표하는 중간에 종종 순서를 잊어버리는 경우가 있다.                                 |    |
| 4  | 때때로 두서없이 말하는 경우가 있다.                                          |    |
| 5  | 질의응답 시간이 불안하다.                                                |    |
| 6  | ‘초대해 주셔서 감사합니다.’ 또는 ‘이 자리에 있게 되어 기쁩니다.’ 라는 인사말로 프레젠테이션을 시작한다. |    |
| 7  | 다음 단계를 위한 제안이나 행동의 촉구 없이 프레젠테이션을 마칠 때가 종종 있다.                 |    |
| 8  | 프레젠테이션 자료 내용을 그대로 읽어 내려간다.                                    |    |
| 9  | 프레젠테이션을 진행하는 동안 손을 어디에 두어야 할지 난감하다.                           |    |
| 10 | 청중과 눈을 마주치는 것이 어렵다.                                           |    |
| 계  |                                                               |    |

■ 결과 보기

- 100점 : 베스트 프레젠테이터
- 80-90점 : 훌륭한 프레젠테이터
- 60-79점 : 보통 수준의 프레젠테이터(결점을 보완하면 훌륭한 발표자가 될 수 있음)
- 40-59점 : 노력하면 더 나은 프레젠테이터가 될 가능성 있음
- 40점 이하 : 개선해야 할 부분이 많은 프레젠테이터

출처: 심미자·이혜원(2007.8), “수업자료제작 매뉴얼”, p.17~18, 연세대학교 교육개발지원센터

② 준비된 발표안을 슬라이드 쇼를 통해 전체 화면보기로 변환한다.

1. 전체 화면보기 이후 발표자 소개까지의 시간은 짧을수록 유리하다.
2. 마이크 상태를 점검하는 ‘아~, 아’ 등의 소리를 내거나, 기기 상태를 변화시키는 조작 등은 절대로 삼가야 한다. “잘 들리시나요?” 라는 말로 확인하는 것보다 가벼운 인사를 건네면서 청중의 반응으로 눈치채는 것이 좋다. 기계적인 문제는 현장 스태프에게 요청하여 처리하는 것이 더 신뢰감을 준다.
3. 핀 마이크는 셔츠 2~3번째 단추 정도 또는 넥타이에 고정하고, 그 위치를 정확히 인지하여 진행 중에 손이나 원고가 마이크에 닿아 불쾌한 소리가 발생하지 않도록 주의한다. 핸드 마이크는 윗부분을 손바닥으로 감싸 쥐지 말고 위에서 1/3 정도를 엄지와 검지를 포함한 네 손가락으로 가볍게 쥐며, 입술과의 거리는 10센티미터 정도를 유지하고 몸통의 중앙에 수직 방향으로 든다. 마이크로 사물이나 사람을 가리키는 행동은 발표자에 대한 신뢰감을 낮춘다.



③ 발표자를 소개하고 프레젠테이션의 주제 및 핵심 개요를 간략하게 소개한다.



[그림 3-11] 실제 프레젠테이션 예시

④ 이미지, 도표, 그래프, 음성, 애니메이션 등 사전에 잘 준비한 다양한 멀티미디어 자료를 이용하여 시각적으로 간결하게 전달한다.

필요에 따라 실물을 조작하는 등의 구체적인 절차가 포함되어도 좋으며, 미세한 부분은 확대하여 제시하되, 화면이 흔들리는 등 청중에게 불쾌감을 주지 않도록 주의해야 한다.

⑤ 발표 내용에 대한 Q&A 시간을 갖는다. 질문자의 질문이 끝나면 곧바로 대답하지 말고, 상대의 질문을 되풀이하여 질문 의도를 한 번 더 파악한 후 대답에 들어간다.

⑥ 맺음말을 통해 핵심 내용을 다시 한 번 간략하게 요약하고, 프레젠테이션이 종료되었음을 알린 후, 감사 인사를 한다.

⑦ 마지막 화면을 그대로 둔 채 무대에서 내려온다.

1. 다음 발표 대기자가 있으면, 기기 정리는 대기하고 있던 동료가 하는 것이 좋고, 빔 프로젝터와 연결된 케이블을 먼저 분리한 후 프로그램을 종료하거나 파일을 삭제하는 등의 조작을 하여야 한다.

2. 프레젠테이션 종료 후에 최단 거리로 차분하게 퇴장하여 청중의 시야에서 사라진다. 퇴장 중에 불필요한 행동을 하지 않는다.

### 수행 tip

- 완벽하게 준비한 스크립트라 하더라도 보고 읽는 모습이 지나치게 드러나는것은 피하고, 대화체의 억양과 적절한 제스처를 더하여 인위적인 느낌을 최소화할 수 있도록 한다.
- 프레젠테이션에 소요되는 전체 시간을 지루하지 않게 조절하여야 하며, 프레젠테이션의 목적이 프로젝트 완료 사항을 클라이언트에게 일목요연하게 보고하는 것임을 언제나 잊지 말아야 한다.

### 교수 방법

- 가상 프로젝트의 최종 클라이언트 보고 시뮬레이션 방식을 도입하여 기획, 구성, 실시까지 의전 과정을 학습자 주도로 실행하고, 교수자는 이를 클라이언트 입장에서 평가하는 프로젝트 수업 모형을 도입한다.
- 프레젠테이션은 개별 능력이 요구되는 학습 단위이므로 개별 프로젝트 방식이 유용하나, 교수자의 판단에 따라 조별 프로젝트나 학급 단위 프로젝트 수업 또는 시뮬레이션 기법 등을 적절히 도입하여 실질적인 프레젠테이션 능력을 향상시킬 수 있는 교수학습 모형을 도입할 수 있다.

### 학습 방법

- 용모, 태도, 발표 기술, 환경 설정 등을 종합적으로 준비하기 위한 체크 리스트를 만들어 학습자 상호 간 리허설 단계를 거쳐 최종 프레젠테이션을 실시한다.
- 프레젠테이션을 위한 전략과 기획안, 시나리오 등을 독창성, 전문성, 세련미 등의 관점에 서클라이언트를 사로잡을 수 있는 체계적 준비에 충분한 시간을 투자한다.
- 스크립트는 개조식으로 작성하여 발표자의 모니터에 보이도록 세팅한 후, 구어체로 만들어가는 스토리텔링의 기술을 익혀 실제로 발표할 때 청중의 거부감이 최소화될 수 있도록 반복하여 연습한다.
- 프레젠테이션 도구들에서 제공하는 템플릿은 있는 그대로 활용하지 말고, 프로젝트의 성격이나 팀의 개성을 잘 나타낼 수 있도록 적절하게 가공하여 활용해야 한다.

### 평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

| 학습 내용                | 학습 목표                                               | 성취수준 |   |   |
|----------------------|-----------------------------------------------------|------|---|---|
|                      |                                                     | 상    | 중 | 하 |
| 클라이언트 최종<br>보고 자료 정리 | - 최종 프레젠테이션에 적합한 방법으로 자료구성을 기획할 수 있다.               |      |   |   |
|                      | - 프로젝트의 산출물과 결과 자료를 자료구성 기획에 따라 정리할 수 있다.           |      |   |   |
|                      | - 클라이언트에게 보고할 프로젝트 최종 보고 자료를 정리 할 수 있다.             |      |   |   |
| 클라이언트 최종<br>보고자료 작성  | - 클라이언트에게 최종 프레젠테이션을 적합하게 기획할 수 있다.                 |      |   |   |
|                      | - 프로젝트 전 과정의 경과와 산출물, 완료 결과를 함축적으로 정리하여 문서화 할 수 있다. |      |   |   |
|                      | - 시각적이고 함축적인 자료를 정리하여 클라이언트 보고용 발표자료를 작성할 수 있다.     |      |   |   |
| 클라이언트 최종<br>보고       | - 프로젝트의 내용에 따라 최종 프레젠테이션에 적합한 방법을 기획할 수 있다.         |      |   |   |
|                      | - 결과보고를 위하여 프로젝트의 산출물과 작업물에 대해 종합적으로 시각화할 수 있다.     |      |   |   |
|                      | - 정확하고 명료한 프로젝트 수행 보고를 통하여 클라이언트의 만족을 유도할 수 있다.     |      |   |   |

## 평가 방법

### • 포트폴리오

| 학습 내용                | 평가 항목                      | 성취수준 |   |   |
|----------------------|----------------------------|------|---|---|
|                      |                            | 상    | 중 | 하 |
| 클라이언트 최종<br>보고 자료 정리 | - 클라이언트를 위한 산출물 선정의 적절한 정도 |      |   |   |
| 클라이언트 최종<br>보고자료 작성  | - 최종발표자료 기획 및 구성의 적절한 정도   |      |   |   |
| 클라이언트 최종<br>보고       | - 최종발표자료 및 스크립트            |      |   |   |

### • 사례연구

| 학습 내용                | 평가 항목                     | 성취수준 |   |   |
|----------------------|---------------------------|------|---|---|
|                      |                           | 상    | 중 | 하 |
| 클라이언트 최종<br>보고 자료 정리 | - 사례별 산출물 데이터 체계화의 적절한 정도 |      |   |   |
| 클라이언트 최종<br>보고자료 작성  | - 예시 프로젝트의 최종보고자료 작성 적합도  |      |   |   |
| 클라이언트 최종<br>보고       | - 최종발표 숙련도                |      |   |   |

## 피드백

#### 1. 포트폴리오

- 제출한 내용을 평가한 후, 주요 사항을 표시하여 설명해 준다.

#### 2. 사례연구

- 강상 프로젝트의 산출물 제출 가능 여부, 결과 보고서 작성 정도 및 최종발표 숙련도에 대한 수정 및 보완 사항을 설명한다.



- 김지훈·김현정(2002). “성공하는 웹디자인 프로젝트의 비밀” . 비비컴.
- 김혜성(2010). “비즈니스 프레젠테이션” . 커뮤니케이션북스(주).
- 다음커뮤니케이션 Ux랩 & 마켓인사이트팀(2012). “스토리로 이해하는 UX 디자인 프로세스” .
- 도카시키 마모루 지음, 이윤희 옮김(2012). “안드로이드 애플리케이션 UI 디자인 & 프로그래밍” .
- 러스 웅거·캐롤린 찬들러[(2013)]. “UX 디자인 프로젝트 가이드 2” .이지현 · 이춘희 역.
- 이재희(2010). “한 권으로 끝내는 기획 & 프레젠테이션” . 케이앤제이.
- 정승호·윤정희(2012). “모바일 애플리케이션 UX & UI 디자인 프로젝트” . 정보문화사.
- 제임스 캐플린 지음, 윤재원 옮김(2009). “프레젠테이션” . 눈과마음.
- 폴J.켈리 지음, 김경태·김창환 역(2005). “스토리텔링 프레젠테이션” . 멘토르.
- Garr Reynolds(2008). Presentation Zen. New Riders. Berkeley, CA.
- IBM(<http://publib.boulder.ibm.com>).
- 산출물문서모음(<http://thepany.blogspot.kr>).
- 웹디자이너 포트폴리오(WallPress <http://cpanelcloudvps.com>).
- 정보보안기술사(WIKI문서: <https://wikidocs.net/186>).
- 한국경영혁신연구회(<http://www.seri.org/forum/costhalf/>).
- 한국정보화진흥원\_정보화자료실\_정책/지침/법령(<http://www.nia.or.kr>)
- <http://alexandruiga.com>.
- <http://design.cmu.edu>.
- <http://v-vdesign.com>.
- Sketching my portfolio website(<http://www.kooslooijestijn.net/>).
- WBS(Work Breakdown Structure). 프로젝트의 시작과 끝 - 작업 분류 체계(WBS).
- Web Style Guide(<http://www.webstyleguide.com>).



## 프로젝트 산출물 기준 및 정의 표

( ) 프로젝트 산출물 기준 및 정의

| 수행공정              | 분류                 | 수행계획명          | 산출물명              | 문서번호 | 최종버전 | 작성자 | 비고 |
|-------------------|--------------------|----------------|-------------------|------|------|-----|----|
| I. 계획(P)          | 사업계획<br>100        | 사업수행계획         | 사업수행계획서           |      | 1.0  |     |    |
|                   |                    | 확수보고           | 확수보고서             |      | 1.0  |     |    |
|                   | 현행<br>시스템분석<br>200 | 개발환경구축         | 현행 시스템분석서         |      | 1.0  |     |    |
|                   |                    | 시스템환경분석서       |                   |      |      |     |    |
|                   |                    | 프로그램/DB분석      |                   |      |      |     |    |
|                   |                    | 현행업무분석         |                   |      |      |     |    |
|                   | 요구사항정의<br>300      | 면담계획수립         | 면담계획서             |      | 1.0  |     |    |
|                   |                    | 면담             | 면담서               |      | 1.0  |     |    |
|                   |                    | 회의             | 회의록               |      | 1.0  |     |    |
|                   |                    | 워크샵            | 워크샵계획 및 결과서       |      | 1.0  |     |    |
|                   |                    | 요구사항정의         | 요구사항정의서           |      | 1.0  |     |    |
|                   |                    | 요구사항추적         | 요구사항추적표           |      | 1.0  |     |    |
|                   | 사업관리<br>400        | 주간업무보고         | 주간업무보고서           |      | 1.0  |     |    |
|                   |                    | 월간업무보고         | 월간업무보고서           |      | 1.0  |     |    |
|                   |                    | 중간보고           | 중간보고서             |      | 1.0  |     |    |
|                   |                    | 최종보고           | 최종보고서             |      | 1.0  |     |    |
| II. 아키텍처(A)       | 개발표준정의<br>100      | 개발표준정의         | 개발표준정의서           |      | 1.0  |     |    |
|                   | 정보구조설계<br>200      | 사용자메뉴구조설계      | 사용자메뉴구조도          |      | 1.0  |     |    |
|                   |                    | 콘텐츠정의          | 콘텐츠리스트            |      | 1.0  |     |    |
|                   | 디자인설계<br>300       | 네비게이션설계        | 네비게이션설계서          |      | 1.0  |     |    |
|                   |                    | 메인페이지설계        | 메인화면스토리보드         |      | 1.0  |     |    |
|                   |                    | 메인페이지시안        | 메인시안              |      | 1.0  |     |    |
|                   |                    | 서브페이지설계        | 서브페이지스토리보드        |      | 1.0  |     |    |
|                   |                    | 서브페이지시안        | 서브페이지시안           |      | 1.0  |     |    |
|                   |                    | 디자인상세설계        | 웹스타일가이드           |      | 1.0  |     |    |
|                   | 웹표준및접근성설계<br>400   | 웹표준및접근성설계      | 웹표준 및 접근성설계서      |      | 1.0  |     |    |
|                   | 파일럿시스템<br>500      | 파일럿시스템         | 파일럿시스템소스          |      | 1.0  |     |    |
|                   | 페이지설계<br>600       | 페이지설계          | 스토리보드             |      | 1.0  |     |    |
| III. 점진적<br>개발(D) | 퍼블리싱<br>100        | 전자인원G4C        | 전자인원G4C<br>퍼블리싱소스 |      | 1.0  |     |    |
|                   |                    | 정보공개시스템        | 정보공개시스템<br>퍼블리싱소스 |      | 1.0  |     |    |
|                   | 시험<br>200          | 단위테스트계획        | 단위테스트계획서          |      | 1.0  |     |    |
|                   |                    | 단위테스트결과        | 단위테스트결과서          |      | 1.0  |     |    |
|                   |                    | 통합테스트계획        | 통합테스트 계획서         |      | 1.0  |     |    |
|                   |                    | 통합테스트결과        | 통합테스트 결과서         |      | 1.0  |     |    |
|                   |                    | 시스템테스트 계획      | 시스템테스트 계획서        |      | 1.0  |     |    |
|                   |                    | 시스템테스트 결과      | 시스템테스트 결과서        |      | 1.0  |     |    |
| IV. 인도(S)         | 설치<br>100          | 시스템설치계획        | 시스템설치계획서          |      | 1.0  |     |    |
|                   |                    | 시스템설치          | 시스템설치결과서          |      | 1.0  |     |    |
|                   | 웨어킹 점검<br>200      | 모의해킹 테스트<br>계획 | 모의해킹 테스트계획서       |      | 1.0  |     |    |
|                   |                    | 모의해킹 실행        | 모의해킹 결과보고서        |      | 1.0  |     |    |
|                   | 인수테스트<br>300       | 인수테스트 계획       | 인수테스트 시나리오        |      | 1.0  |     |    |
|                   |                    | 인수테스트          | 인수테스트 결과 보고서      |      | 1.0  |     |    |
|                   | 교육<br>400          | 교육지침서          | 지침서작성             |      | 1.0  |     |    |
|                   |                    | 교육시행           | 교육결과서             |      | 1.0  |     |    |
|                   | 시험운영<br>500        | 시험운영계획         | 시험운영계획서           |      | 1.0  |     |    |
|                   |                    | 시험운영           | 시험운영결과서           |      | 1.0  |     |    |
|                   | 검수<br>600          | 검수보고           | 검수보고서             |      | 1.0  |     |    |

영장안전부

1. 문서코드(개발산출물)명명규칙: 프로젝트명영문이니셜3\_공정명영문1\_일련번호3 (공정명영문1-->계획: P 아키텍처: A 개발: D
2. 문서파일명 명명규칙: 문서코드\_국문산출물명\_작성년월일(년도2자리)\_작성자성명\_버전
3. 과업ID 명명규칙: O\_프로젝트명영문이니셜3\_분야별코드영문명1\_일련번호3 (분야별영문코드-->기능: P 디자인/컨텐츠: C
4. 요구사항ID 명명규칙: 프로젝트명영문이니셜3\_분야별코드영문명1\_일련번호3 (분야별영문코드-->기능: P 디자인/컨텐츠: C
5. 스토리보드 명명규칙: 프로젝트명영문이니셜3\_U\_GNB영문2\_일련번호3 (일련번호 추가시)\_일련번호2
6. 사업관리 문서명코드 명명규칙: 프로젝트명영문이니셜3\_문서명영문2\_일련번호3 (일련번호 추가시)\_일련번호2

## 사 업 수 행 계 획 서

|       |  |
|-------|--|
| 사 업 명 |  |
|-------|--|

년 월 일

(사 업 자)



## 목 차

|                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. 사 업 명 .....        |  |
| 2. 사업기간 .....         |  |
| 3. 사업목적 .....         |  |
| 4. 사업범위 .....         |  |
| 5. 사업추진체계 .....       |  |
| 6. 사업추진절차 .....       |  |
| 7. 산출물계획 .....        |  |
| 8. 일정계획 .....         |  |
| 9. 공정별 투입인력계획 .....   |  |
| 10. 보고계획 .....        |  |
| 11. 표준화계획 .....       |  |
| 12. 품질보증계획 .....      |  |
| 13. 위험관리계획 .....      |  |
| 14. 보안대책 .....        |  |
| 15. 교육계획 .....        |  |
| 16. 발주기관 협조요청사항 ..... |  |

## 1. 사업명

◎ 작성요령 : 계약서상의 사업명을 기입

## 2. 사업기간

◎ 작성요령 : 계약서상의 계약기간을 기입

## 3. 사업목적

◎ 작성요령 : 제안요청서상의 과제의 추진배경 및 목적을 기입

## 4. 사업범위

### 가. 개발대상업무

◎ 작성요령 : 제안요청서상의 업무범위를 근거로 작성

### 나. 개발 및 운영환경

◎ 작성요령 :

- 소프트웨어, 하드웨어, 네트워크, 기타로 나누어 기술적인 사항을 개발기간 중과 개발 후 운영단계로 나누어 세부적으로 기술
- "정보시스템 구축.운영 지침"을 준수하여 기술

### 다. 기 타

◎ 작성요령 : 인터페이스 관련사항, 표준화, 업무절차재구축, 초기자료구축 등 가, 나에 기술되지 않았지만 업무의 범위를 정하는데 필요한 사항을 기술

## 5. 사업추진체계

### 가. 총괄추진체계

◎ 작성요령 : 제안요청서를 근거로 발주기관과 협의하여 작성하되 발주기관의 검사 및 감독담당자가 명시되어야 함

## 나. 사업자 추진체계

### - 사업자 조직도

◎ 작성요령 : 컨소시엄으로 구성된 경우 컨소시엄간 역할 및 업무분장이 명시되어야 함  
※ 분리발주된 SW공급자와의 협력방안을 기술



### - 업무분장

| 구 분 | 성 명 | 주 요 임 무 |
|-----|-----|---------|
|     |     |         |
|     |     |         |
|     |     |         |

※ 공동수급체를 구성한 경우, 구성원별 이행부분이 구분될 수 있도록 작성(형식적인 공동수급체 구성을 방지하기 위한: 공동계약운용요령(기획재정부, 계약예규) 참조)

### - 참여인력 총괄표 ('인력투입방식'에 의한 계약부분에 대해서만 작성)

◎ 작성요령 :

- 참여인력 총괄표의 참여인력은 주사업자를 비롯한 컨소시엄 참여업체 및 소프트웨어산업진흥법에 따라 승인을 받은 하도급 업체에 한함

| 성 명 | 소 속 | 담당업무 | 등급(투입율) | 총투입M/M |
|-----|-----|------|---------|--------|
|     |     |      |         |        |
|     |     |      |         |        |
|     |     |      |         |        |

※ 투입율은 특별히 인정되는 경우를 제외하고는 100%를 원칙으로 함

※ 총투입M/M는 투입율 \* 사업기간(월)으로 산정함

## 6. 사업추진절차

| 단계명<br>(phase) | 세그먼트명<br>(segment) | 단위업무명<br>(task) | 수행업무 | 산출물 | 비고 |
|----------------|--------------------|-----------------|------|-----|----|
|                |                    |                 |      |     |    |

※ 기술융역개발사업의 경우 개발방법론을 사용한다.

## 7. 산출물계획

- ◎ 작성요령
- 산출물을 명기하고 산출물 제출일정, 제출부수 등의 제출계획을 기술

## 8. 일정계획

| 구분 | M |   |   |   | M+1 |   |   |   | M+2 |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  | M+n |  |   |   | 비고 |   |
|----|---|---|---|---|-----|---|---|---|-----|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|--|---|---|----|---|
|    | 1 | 2 | 3 | 4 | 1   | 2 | 3 | 4 | 1   | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  | 1 | 2 |    | 3 |
|    |   |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |   |   |    |   |
|    |   |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |   |   |    |   |
|    |   |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |   |   |    |   |

- ◎ 작성요령 : 구분은 단위업무(task)를 기입
- 주간단위로 작성하며, 기간은 막대형태로 표기

## 9. 공정별 투입인력계획

(단위 : M/M)

| 작업단계명<br>(TASK) | 시작일~<br>종료일 | 특급<br>기술자 | 고급<br>기술자 | 중급<br>기술자 | 초급<br>기술자 | 고급<br>기능사 | 중급<br>기능사 | 초급<br>기능사 | 계 |
|-----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
|                 |             |           |           |           |           |           |           |           |   |
|                 |             |           |           |           |           |           |           |           |   |
|                 |             |           |           |           |           |           |           |           |   |
|                 |             |           |           |           |           |           |           |           |   |
|                 | 계           |           |           |           |           |           |           |           |   |
| 비고              |             |           |           |           |           |           |           |           |   |

- ◎ 작성요령 :
- 사업자가 투입인력계획을 제안서에 명시한 사업의 경우 작성
  - 세로(작업단계별)계 : 투입등급별 M/M 합계
  - 가로(투입등급별)계 = 작업단계별 M/M 합계

## 10. 보고계획

◎ 작성요령 : 주간, 월간, 단계별 보고를 포함하여 품질보증활동보고, 위험관리현황보고 등 전체적인 보고계획을 수립

## 11. 표준화계획

### 1) 표준화 항목

◎ 작성요령 : 아래 표준화 항목에 맞는 사업수행내역을 내역란에 기술  
- 해당항목에 대한 사업수행내역이 없는 경우, <해당사항 없음> 으로 명시

| 구분         | 항 목                |                                   | 내 역 |
|------------|--------------------|-----------------------------------|-----|
| 행정<br>업무표준 | 업무                 | 업무처리 절차                           |     |
|            |                    | 업무처리에 필요한 정보항목                    |     |
|            | 정보<br>(데이터/<br>코드) | 업무용 코드/행정업무용 표준코드                 |     |
|            |                    | 각종 서식                             |     |
|            |                    | 정보공동활용에 필요한 연계 정보항목<br>및 연계 절차    |     |
|            | 사업<br>관리           | 사업 관리, 유지보수, 평가 등에 대<br>한 지침 및 규정 |     |
| 공통<br>서비스  | 공통서비스 대상발굴         |                                   |     |
|            | 사용자디렉토리 (LDAP)     |                                   |     |
|            | 통합인증               |                                   |     |
|            | 민원안내               |                                   |     |
|            | 민원발급               |                                   |     |
|            | 민원서식               |                                   |     |
|            | 전자지불               |                                   |     |
|            | 본인확인               |                                   |     |
|            | 웹서비스 등록자장소 (UDDI)  |                                   |     |
|            | 단방향문자서비스 (SMS)     |                                   |     |

## 2) 정보화기반표준

### ◎ 작성요령 :

- “정보시스템 구축.운영 지침”에 따라 상호운용성에 대한 평가를 실시하고 기술평가 검토서식을 작성.제출
- “정보시스템 구축.운영 지침” 기술적용계획표를 작성하고 준수

## 3) 행정정보데이터베이스 표준화 지침

### ◎ 작성요령 :

- 행정정보데이터베이스 표준화 지침(행정안전부 고시 제2008-47호) 별지 서식에 따라 작성

## 4) 전자정부서비스 호환성 준수지침

### ◎ 작성요령 :

- 전자정부서비스 호환성 준수지침(행정안전부 고시 제2010-40호)에 따른 웹호환성 확보에 대한 준수계획을 서술
- ※ 한국형 웹 콘텐츠 접근성 지침2.0(TTA, 2009.12.22)을 참조하여 콘텐츠 제작시 활용

## 12. 품질관리계획

### ◎ 작성요령 : 품질목표, 추진체계, 내용, 품질보증절차 등을 제시

## 13. 위험관리계획

### ◎ 작성요령 : 위험관리목표, 추진체계, 절차 등을 제시

## 14. 보안대책

### ◎ 작성요령 : 생성된 문서의 보관, 통신보안, 시스템 보안 등의 보안대책과 개인정보보호 대책을 제시 “소프트웨어 개발보안 가이드” 준수를 위한 종합적인 대책 제시(개발자 교육, 시큐어 코딩 및 보안취약점 진단.보완조치 등)

## 15. 교육계획

### ◎ 작성요령 : 사업 완료이전, 이후를 포함한 모든 제공 교육에 대한 과목, 일정, 대상, 기간, 교육내용 및 지원사항을 기술

## 16. 발주기관 협조요청사항

### ◎ 작성요령 : 사업자의 입장에서 사업수행을 위해 필요한 사항 중 발주기관에서 조치해야 하는 사항을 기술(예 : 출입조치, 작업장소, 자료조사협조 등)

## 웹 사이트 구축 완료 보고서 양식

|                                                         |     |  |      |    |  |
|---------------------------------------------------------|-----|--|------|----|--|
| 1. 프로젝트명                                                |     |  |      |    |  |
| 2. 클라이언트 정보                                             | 회사명 |  | 담당자  | 부서 |  |
|                                                         |     |  |      | 성명 |  |
|                                                         |     |  |      | 직책 |  |
|                                                         | URL |  | 전화번호 |    |  |
| 3. 계약기간                                                 |     |  |      |    |  |
| 4. 금액                                                   |     |  |      |    |  |
| 5. 입금일                                                  |     |  |      |    |  |
| 7. Project Team PM<br>Planner<br>Designer<br>Programmer |     |  |      |    |  |
| 8. 개발 일정 참고 자료 첨부                                       |     |  |      |    |  |

|                 |                                  |  |
|-----------------|----------------------------------|--|
| 9. 프로젝트의 목적     | (* Kickoff 시 확정된 목적을 적는다.)       |  |
| 10. 본 프로젝트의 대상  | (* 콘텐츠나 서비스의 대상을 명시한다.)          |  |
| 11. 프로젝트 개발 범위  | (* 개발된 웹 사이트의 메뉴명과 간략한 설명을 적는다.) |  |
| 12. 프로젝트 개발 산출물 | 서비스 URL                          |  |
|                 | HTML(개수)                         |  |
|                 | Graphic(개수)                      |  |
|                 | Programming                      |  |



|                                   |                                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| <p>13. 개발에 쓰인 Tool / Solution</p> | <p>(*Graphic과 Program에 쓰인 Tool과 Solution)</p> |
| <p>14. Server 환경</p>              | <p>OS - Web Server - DB - 암호화, 보안/인증</p>      |
| <p>15. 프로젝트 완료 후 평가</p>           |                                               |
| <p>16. 총 평</p>                    |                                               |

## 작업 포트폴리오 양식

평가 일시: 0000년 00월 00일 00학년 0반 00번 성명:

|        |                                    |
|--------|------------------------------------|
| 작품 이미지 | 작업에 대한 설명<br>.<br>.<br>.<br>.<br>. |
| 작품 이미지 | 작업에 대한 설명<br>.<br>.<br>.<br>.<br>. |
| 작품 이미지 | 작업에 대한 설명<br>.<br>.<br>.<br>.<br>. |
| 작품 이미지 | 작업에 대한 설명<br>.<br>.<br>.<br>.<br>. |

교수자:

(확인)

## NCS학습모듈 개발이력

|      |                  |                   |
|------|------------------|-------------------|
| 발행일  | 2013년 12월 31일    |                   |
| 세분류명 | 디지털디자인(08020104) |                   |
| 개발기관 | 한국직업능력개발원        |                   |
| 집필진  | 김경희(백석문화대학교)     | 구윤희(서영대학교)        |
|      | 김대호((주)오소)       | 김종성(미림여자정보과학고등학교) |
|      | 김보룡(인천디자인고등학교)   | 손창범((주)그래픽스타)     |
|      | 김성은(계원예술대학교)     | 이인선(플렉스인터랙티브(주))  |
|      | 류승용(동서울대학교)      | 임훈((주)ICIA)       |
|      | 백현주((주)네오싸이언)    | 검토진               |
|      | 신지혜((주)픽스다인)     |                   |
|      | 우세철(작전여자고등학교)    |                   |
|      | 유승열((주)오소)       |                   |
|      | 임문택(인천디자인고등학교)   |                   |
|      | 전현철((주)디자인오투)    |                   |
|      | 조현미(백석예술대학교)     |                   |

|       |                                                                     |                |
|-------|---------------------------------------------------------------------|----------------|
| 발행일   | 2018년 12월 31일                                                       |                |
| 학습모듈명 | 프로젝트 완료 보고(LM0802010420_16v3, LM0802010421_16v3, LM0802010422_16v3) |                |
| 개발기관  | 수원과학대학교 산학협력단, 한국직업능력개발원                                            |                |
| 집필진   | 황성준(수원과학대학교)*                                                       | 김병택(수원여자대학교)   |
|       | 김수민(김현선디자인연구소)                                                      | 문주영(홍익디자인고등학교) |
|       | 김정연(서일대학교)                                                          | 장지원(홍익디자인고등학교) |
|       | 박준우(대림대학교)                                                          | 검토진            |
|       | 엄주희(더디자인랩)                                                          |                |
|       | 이진영(대림대학교)                                                          |                |
|       | 조운성(시그널커뮤니케이션)                                                      |                |

\*표시는 대표집필자임

### 프로젝트 완료 보고 (LM0802010420\_16v3, LM0802010421\_16v3, LM0802010422\_16v3)

|      |               |
|------|---------------|
| 저작권자 | 교육부           |
| 연구기관 | 한국직업능력개발원     |
| 발행일  | 2018. 12. 31. |

※ 이 학습모듈은 자격기본법 시행령(제8조 국가직무능력표준의 활용)에 의거하여 개발 하였으며, NCS통합포털사이트(<http://www.ncs.go.kr>)에서 다운로드 할 수 있습니다.



[www.ncs.go.kr](http://www.ncs.go.kr)